Notas para el curso de Cálculo Diferencial

Unidad 2: Funciones

Carlos Ernesto Martínez Rodríguez

Índice

Propósito de la unidad **2**

1. Relaciones y funciones **2**

2. Dominio de una función **9**

3. Gráfica de una función **13**

4. Operaciones con funciones **21**

5. Composición de funciones **21**

6. Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas **23**

7. Función inversa **24**

8. Modelación mediante funciones **25**

9. Laboratorio gráfico: funciones elementales y código en R **28**

10. Banco de ejemplos para elegir en clase **43**

11. Ejercicios **59**

A. Apéndice: inyectividad, biyectividad y función inversa **76**

Bibliografía básica **80**

Propósito de la unidad

El concepto de función constituye uno de los lenguajes fundamentales del Cálculo. Los límites, la continuidad, la derivación y sus aplicaciones se formulan sobre funciones; por ello, antes de estudiar dichos conceptos es necesario comprender con precisión qué es una función, cuáles son los conjuntos que intervienen en su definición, cómo se representa, cómo se opera con ella y cómo puede emplearse para construir modelos matemáticos. El objetivo de esta unidad es analizar la definición de función real, identificar distintos tipos de funciones y sus representaciones gráficas.

1. Relaciones y funciones

Producto cartesiano

Definición 1.1 (Producto cartesiano)**.** *Sean A y B dos conjuntos. El* producto cartesiano *de A y B es*

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}.$$

Sus elementos son pares ordenados.

El calificativo ordenado es importante, pues en general $(a, b) \neq (b, a)$. Dos pares ordenados son iguales si y sólo si coinciden sus componentes:

$$(a, b) = (c, d) \quad \Longleftrightarrow \quad a = c \text{ y } b = d.$$

Ejemplo 1.1. Si

$$A = \{1, 2\}, \qquad B = \{a, b, c\},$$

entonces

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}.$$

Por tanto, $|A \times B| = 6 = |A||B|$.

Relaciones

Definición 1.2 (Relación)**.** *Una relación de A en B es cualquier subconjunto $R \subseteq A \times B$.*

Una relación permite asociar elementos de A con elementos de B. No se exige que todos los elementos de A estén relacionados, ni que un elemento de A tenga una única pareja.

Ejemplo 1.2. Sean

$$A = \{1, 2, 3\}, \qquad B = \{a, b, c\}.$$

El conjunto

$$R = \{(1, a), (1, b), (3, c)\}$$

es una relación de A en B. Observe que 1 está relacionado con dos elementos de B y que 2 no está relacionado con ninguno.

Definición formal de función

Definición 1.3 (Función)**.** *Sean A y B conjuntos no vacíos. Una* función *f de A en B, denotada por*

$$f : A \longrightarrow B,$$

es una relación $f \subseteq A \times B$ que satisface:

- *para todo $x \in A$ existe algún $y \in B$ tal que $(x, y) \in f$;*
- *el elemento y es único.*

Equivalentemente,

$$\forall x \in A \; \exists! \, y \in B \quad \textit{tal que} \quad y = f(x).$$

El símbolo $\exists!$ significa *existe uno y sólo uno*. Así, una función satisface dos requisitos:

- **existencia:** todo elemento del dominio debe tener imagen;
- **unicidad:** cada elemento del dominio debe tener una sola imagen.

Es importante notar que distintos elementos del dominio sí pueden tener la misma imagen. Lo prohibido es que un mismo elemento del dominio tenga dos imágenes diferentes.

Ejemplo 1.3. La correspondencia

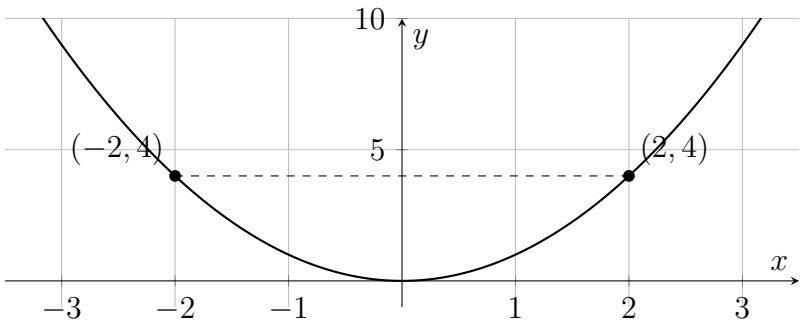
$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2$$

es una función. Por ejemplo,

$$f(2) = 4, \qquad f(-2) = 4.$$

Que dos elementos diferentes tengan la misma imagen no contradice la definición.

Interpretación gráfica. Los puntos $x = 2$ y $x = -2$ producen la misma altura $y = 4$. Esto está permitido: la prueba de la recta vertical sigue cumpliéndose porque para cada valor de x existe una sola altura.



Ejemplo 1.4 (Una relación que no es función). Considere

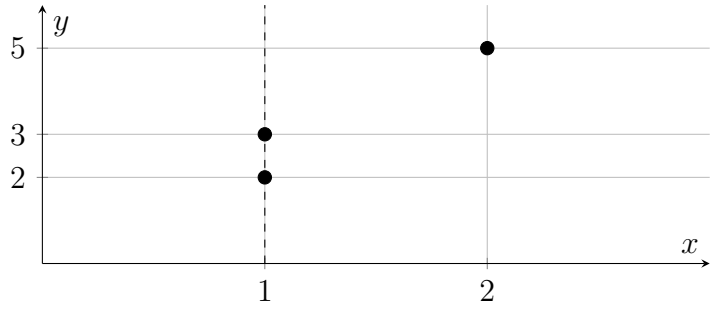
$$R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 5)\}.$$

No puede ser una función cuyo dominio contenga a 1, pues el mismo elemento 1 estaría asociado con dos valores diferentes:

$$1 \mapsto 2, \qquad 1 \mapsto 3.$$

La unicidad falla.

Representación en el plano. Los pares de la relación pueden verse como puntos. La recta vertical $x = 1$ pasa por dos de ellos, $(1, 2)$ y $(1, 3)$; por eso esta relación no puede ser la gráfica de una función de x.



Dominio, codominio e imagen

Definición 1.4. *Sea $f : A \to B$. Entonces:*

- *el conjunto A se llama* dominio *de f;*
- *el conjunto B se llama* codominio *de f;*
- *si $x \in A$, el elemento $f(x) \in B$ se llama* imagen *de x;*
- *el conjunto $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ se llama* imagen, recorrido *o* rango *de f.*

Siempre se cumple $f(A) \subseteq B$, pero no necesariamente $f(A) = B$.

Ejemplo 1.5. Sea

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2.$$

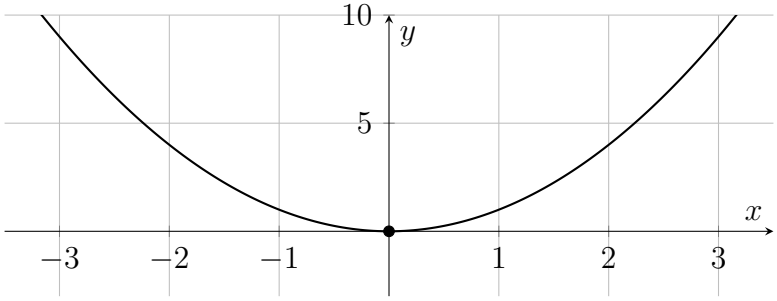
Su dominio es $\mathbb{R}$, su codominio es $\mathbb{R}$, pero su imagen es

$$f(\mathbb{R}) = [0, \infty).$$

Por tanto,

$$f(\mathbb{R}) \neq \mathbb{R}.$$

Interpretación gráfica. La parábola nunca toma valores negativos. La gráfica permite distinguir visualmente el codominio $\mathbb{R}$ de la imagen realmente alcanzada, $[0, \infty)$.



Observación 1.1. Dominio, codominio e imagen son conceptos diferentes. El codominio forma parte de la definición de la función; la imagen es el conjunto de valores que la función realmente alcanza.

Imagen inversa

Definición 1.5 (Imagen inversa de un conjunto)**.** *Sea $f : A \to B$ y sea $C \subseteq B$. La Imagen inversa (preimagen) de C bajo f se define por*

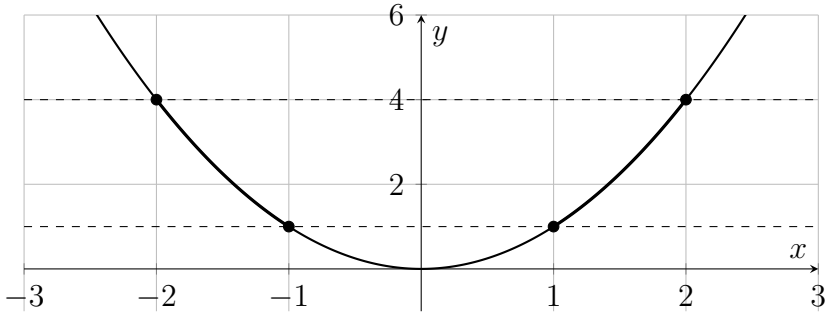
$$f^{-1}(C) = \{x \in A : f(x) \in C\}.$$

Aquí el símbolo $f^{-1}(C)$ no presupone que exista una función inversa.

Ejemplo 1.6. Sea $f(x) = x^2$ y $C = [1, 4]$. Entonces

$$f^{-1}(C) = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x^2 \leq 4\} = [-2, -1] \cup [1, 2].$$

Interpretación gráfica. La condición $1 \leq f(x) \leq 4$ selecciona los puntos de la parábola comprendidos entre las alturas $y = 1$ y $y = 4$. Al proyectarlos sobre el eje x aparecen exactamente los dos intervalos $[-2, -1]$ y $[1, 2]$.



Funciones reales de variable real

En Cálculo Diferencial trabajaremos principalmente con funciones cuyos argumentos y valores son números reales.

Definición 1.6. *Una función real de variable real es una función*

$$f : A \to \mathbb{R},$$

donde $A \subseteq \mathbb{R}$.

Cuando una función se presenta solamente mediante una expresión algebraica y no se especifica explícitamente su dominio, adoptaremos como dominio el *dominio natural*: el conjunto más grande de números reales para los que la expresión tiene sentido.

Evaluación de funciones

Evaluar una función consiste en determinar la imagen de un elemento particular del dominio.

Ejemplo 1.7. Sea

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 5.$$

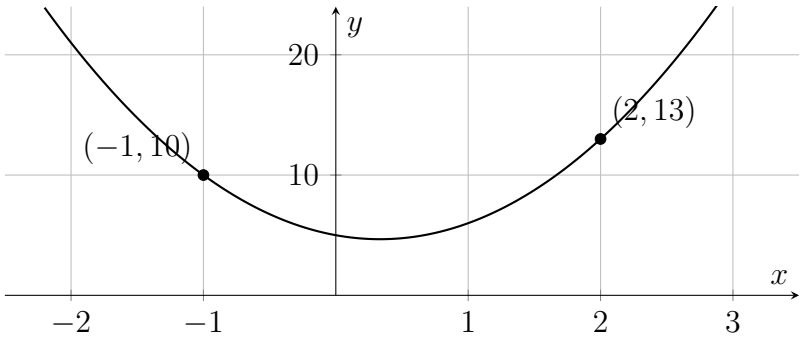
Entonces

$$f(2) = 3(2)^2 - 2(2) + 5 = 12 - 4 + 5 = 13.$$

Asimismo,

$$f(-1) = 3(-1)^2 - 2(-1) + 5 = 3 + 2 + 5 = 10.$$

Interpretación gráfica. Evaluar $f(c)$ significa localizar la altura de la gráfica sobre $x = c$. En este ejemplo, los cálculos anteriores producen los puntos $(2, 13)$ y $(-1, 10)$.



La sustitución debe hacerse sobre *todas* las apariciones de la variable.

Ejemplo 1.8. Para

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 1,$$

se tiene

$$f(a) = 2a^2 - 3a + 1,$$

y

$$\begin{aligned} f(a+h) &= 2(a+h)^2 - 3(a+h) + 1 \\ &= 2(a^2 + 2ah + h^2) - 3a - 3h + 1 \\ &= 2a^2 + 4ah + 2h^2 - 3a - 3h + 1. \end{aligned}$$

La expresión $f(x+h)$ aparecerá de manera fundamental en la definición de derivada. Conviene distinguirla de $f(x)+h$.

Ejemplo 1.9. Si $f(x)=x^2$, entonces

$$f(x+h)=(x+h)^2=x^2+2xh+h^2,$$

mientras que

$$f(x)+h=x^2+h.$$

En general,

$$f(x+h)\neq f(x)+h.$$

Cociente incremental como preparación para la derivada

Aunque la derivada se estudiará posteriormente, resulta útil practicar desde ahora la simplificación

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}, \qquad h\neq 0.$$

Ejemplo 1.10. Sea $f(x)=x^2+3x$. Entonces

$$f(x+h)=(x+h)^2+3(x+h)=x^2+2xh+h^2+3x+3h.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} f(x+h)-f(x) &= x^2+2xh+h^2+3x+3h-(x^2+3x)\\ &= 2xh+h^2+3h\\ &= h(2x+h+3). \end{aligned}$$

Para $h\neq 0$,

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=2x+h+3.$$

Definición previa de las funciones logarítmica y exponencial

Antes de utilizar funciones logarítmicas para determinar dominios, conviene precisar qué entendemos por logaritmo y por función exponencial.

Función logaritmo y Exponencial

Fijemos una base

$$a>0, \qquad a\neq 1.$$

Suponiendo conocida la potenciación real estudiada en cursos de álgebra, definimos el logaritmo en base a mediante la equivalencia

$$\boxed{\log_a y = x \quad \Longleftrightarrow \quad a^x = y}, \qquad y>0.$$

Esta equivalencia debe leerse en ambos sentidos. Decir

$$\log_a y = x$$

significa exactamente que x es el exponente al que debemos elevar la base a para obtener y.

Por ejemplo,

$$\log_2 8 = 3 \quad \Longleftrightarrow \quad 2^3 = 8,$$
$$\log_{10} 1000 = 3 \quad \Longleftrightarrow \quad 10^3 = 1000,$$

y

$$\log_3\left(\frac{1}{9}\right) = -2 \quad \Longleftrightarrow \quad 3^{-2} = \frac{1}{9}.$$

Como $a^x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, un logaritmo real solamente puede recibir argumentos positivos. Por ello,

$$\boxed{\mathrm{Dom}(\log_a) = (0, \infty)}, \qquad \boxed{\mathrm{Im}(\log_a) = \mathbb{R}}.$$

Si $a > 1$, $\log_a x$ es estrictamente creciente; si $0 < a < 1$, es estrictamente decreciente. En ambos casos pasa por $(1, 0)$ porque $a^0 = 1$.

La función exponencial como inversa del logaritmo

La equivalencia anterior permite presentar la función exponencial como la función inversa de $\log_a$. Definimos

$$\boxed{\exp_a = (\log_a)^{-1}}.$$

Es decir,

$$\boxed{\exp_a(x) = a^x}.$$

Por tanto,

$$\boxed{y = a^x \quad \Longleftrightarrow \quad x = \log_a y}.$$

De la inversión se intercambian dominio e imagen:

$$\mathrm{Dom}(\exp_a) = \mathbb{R}, \qquad \mathrm{Im}(\exp_a) = (0, \infty).$$

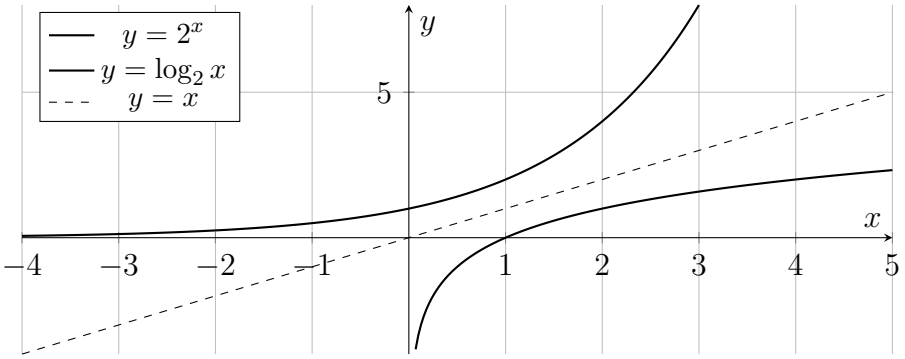
Además,

$$\log_a(a^x) = x$$

y, para $y > 0$,

$$a^{\log_a y} = y.$$

Geométricamente, las gráficas de una función y de su inversa son reflejos respecto de la recta $y = x$. Para $a = 2$:



Observación 1.2. La definición

$$\log_a y = x \iff a^x = y$$

es la herramienta que utilizaremos para pasar de forma logarítmica a forma exponencial y viceversa. También explica inmediatamente por qué el argumento de un logaritmo real debe ser estrictamente positivo.

2. Dominio de una función

Funciones polinomiales

Todo polinomio

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$

está definido para todo número real. Por tanto,

$$\mathrm{Dom}(p) = \mathbb{R}.$$

Funciones racionales

Una función racional tiene la forma

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

donde p y q son polinomios y q no es el polinomio cero.

Como la división entre cero no está definida,

$$\mathrm{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\}.$$

Ejemplo 2.1. Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2 - 5x + 6}.$$

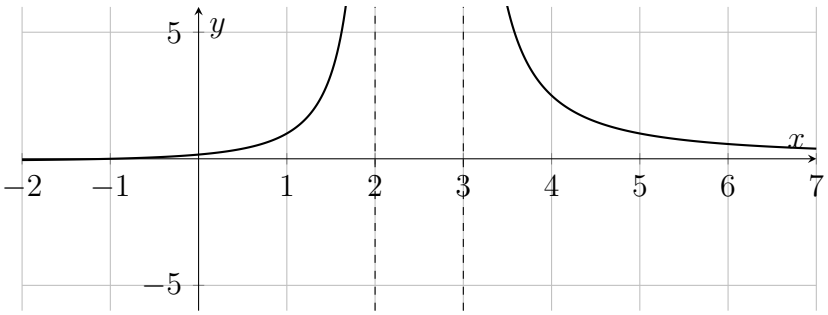
Factorizando,

$$x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3).$$

El denominador se anula para $x = 2$ y $x = 3$. Por tanto,

$$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2, 3\} = (-\infty, 2) \cup (2, 3) \cup (3, \infty).$$

Interpretación gráfica. Las rectas $x = 2$ y $x = 3$ son asíntotas verticales de la función; precisamente esos valores quedan fuera del dominio.



Radicales de índice par

Para que $\sqrt{g(x)}$ sea real se requiere

$$g(x) \geq 0.$$

Ejemplo 2.2. Determine el dominio de

$$f(x) = \sqrt{5 - 2x}.$$

Se exige

$$5 - 2x \geq 0.$$

Entonces

$$-2x \geq -5$$

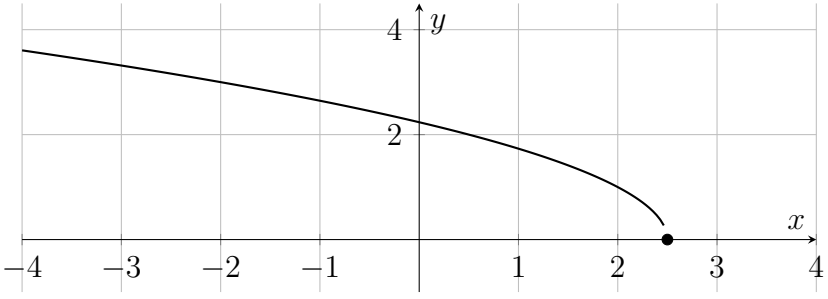
y al dividir entre -2 se invierte la desigualdad:

$$x \leq \frac{5}{2}.$$

Así,

$$\mathrm{Dom}(f) = \left(-\infty, \frac{5}{2}\right].$$

Interpretación gráfica. La gráfica termina en $x = 5/2$; a la derecha no existen valores reales de $\sqrt{5 - 2x}$.



Funciones logarítmicas

Para el logaritmo real se requiere argumento estrictamente positivo:

$$\log_a(g(x)) \quad \Longrightarrow \quad g(x) > 0,$$

donde $a > 0$ y $a \neq 1$.

Ejemplo 2.3. Determine el dominio de

$$f(x) = \ln(x^2 - 4).$$

Debemos resolver

$$x^2 - 4 > 0.$$

Factorizando,

$$(x-2)(x+2) > 0,$$

por lo que

$$x < -2 \quad \text{o} \quad x > 2.$$

Así,

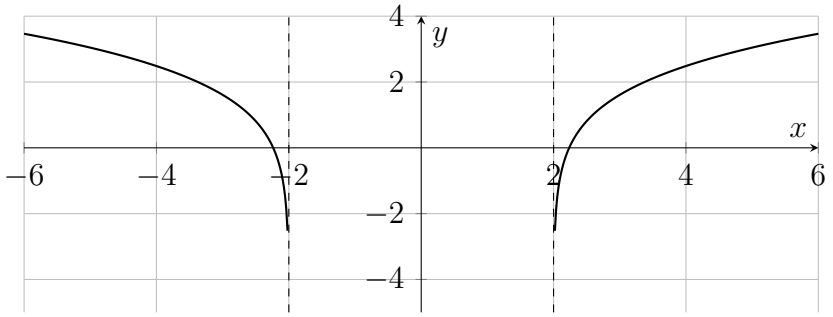
$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup (2, \infty).$$

La desigualdad puede estudiarse sistemáticamente mediante una tabla de signos:

x	$(-\infty,-2)$	-2	$(-2,2)$	2	$(2,\infty)$
$x-2$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x+2$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$(x-2)(x+2)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Como el argumento del logaritmo debe satisfacer $x^2 - 4 > 0$, los ceros $x = \pm 2$ no se incluyen.

Interpretación gráfica. La función tiene dos ramas, únicamente donde $x^2 - 4$ es positivo, y presenta asíntotas verticales en $x = -2$ y $x = 2$.



Restricciones simultáneas

Cuando una expresión contiene varias operaciones restrictivas, todas las condiciones deben cumplirse simultáneamente.

Ejemplo 2.4. Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-3}.$$

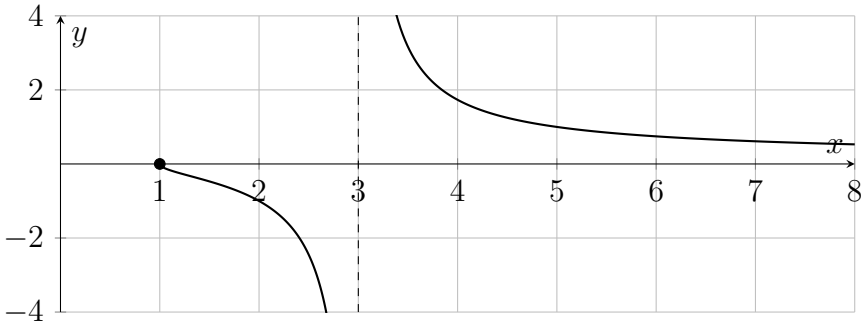
Se requiere

$$x - 1 \geq 0 \quad \text{y} \quad x - 3 \neq 0.$$

La primera condición produce $x \geq 1$ y la segunda excluye $x = 3$. Por tanto,

$$\text{Dom}(f) = [1, 3) \cup (3, \infty).$$

Interpretación gráfica. El punto inicial $(1, 0)$ sí pertenece a la gráfica, mientras que $x = 3$ queda excluido y produce una asíntota vertical.



Ejemplo 2.5. Determine el dominio de

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}.$$

Se requiere

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0, \qquad x \neq -2.$$

Los puntos críticos son -2 y 1. Mediante una tabla de signos:

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

Por tanto,

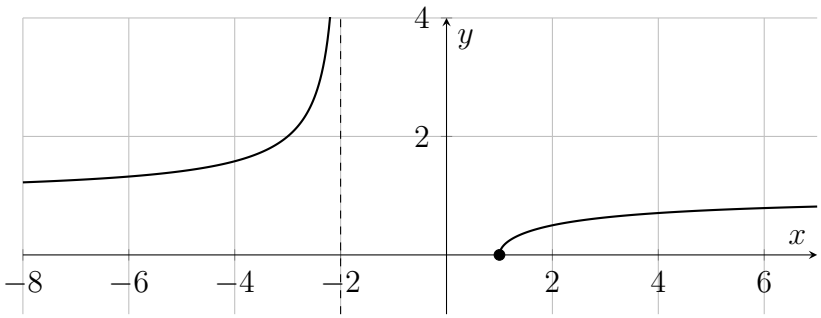
$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

Aquí la frase "mediante una tabla de signos" significa construirla explícitamente. Los puntos críticos son -2 (anula el denominador) y 1 (anula el numerador):

x	$(-\infty,-2)$	-2	$(-2,1)$	1	$(1,\infty)$
$x-1$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x+2$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$\dfrac{x-1}{x+2}$	$+$	N.D.	$-$	0	$+$

Para la raíz cuadrada necesitamos cociente ≥ 0: elegimos los intervalos con signo positivo y también $x = 1$, donde el cociente vale cero; nunca podemos incluir $x = -2$.

Interpretación gráfica.



3. Gráfica de una función

Definición 3.1 (Gráfica)**.** *Sea $f : A \to \mathbb{R}$, con $A \subseteq \mathbb{R}$. La gráfica de f es el conjunto*

$$G_f = \{(x, f(x)) : x \in A\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

La gráfica no es simplemente un dibujo: matemáticamente es un conjunto de pares ordenados.

Prueba de la recta vertical

Una curva del plano representa la gráfica de una función $y = f(x)$ si toda recta vertical $x = a$ intersecta la curva en, a lo más, un punto.

La justificación proviene directamente de la unicidad de la definición de función: para cada x puede existir como máximo un valor $y = f(x)$.

Intersecciones con los ejes

Para encontrar la intersección con el eje y, si 0 pertenece al dominio, se calcula

$$f(0).$$

Las intersecciones con el eje x son las soluciones de

$$f(x) = 0.$$

Ejemplo 3.1. Sea

$$f(x) = x^2 - 5x + 6.$$

La intersección con el eje y es

$$f(0) = 6,$$

por lo que se obtiene $(0, 6)$.

Para el eje x:

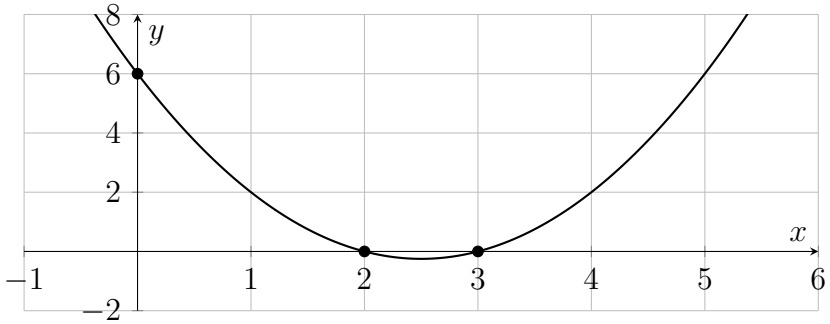
$$x^2 - 5x + 6 = 0,$$

$$(x - 2)(x - 3) = 0.$$

Así, las intersecciones son

$$(2, 0), \qquad (3, 0).$$

La gráfica permite comprobar simultáneamente los tres puntos obtenidos:



Funciones pares e impares

Definición 3.2 (Función par)**.** *Una función f cuyo dominio es simétrico respecto de* 0 *es* par *si*

$$f(-x) = f(x)$$

para todo x de su dominio.

Geométricamente, una función par tiene simetría respecto del eje y.

Definición 3.3 (Función impar)**.** *Una función f cuyo dominio es simétrico respecto de* 0 *es* impar *si*

$$f(-x) = -f(x)$$

para todo x de su dominio.

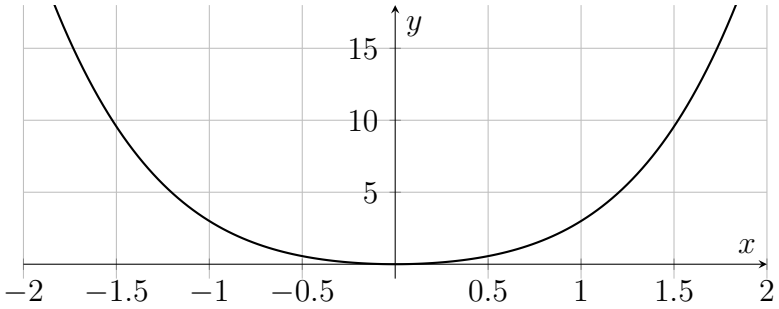
Geométricamente, una función impar tiene simetría respecto del origen.

Ejemplo 3.2. Para

$$f(x) = x^4 + 2x^2,$$
$$f(-x) = (-x)^4 + 2(-x)^2 = x^4 + 2x^2 = f(x).$$

Por tanto, f es par.

Gráficamente se observa la simetría respecto del eje y:

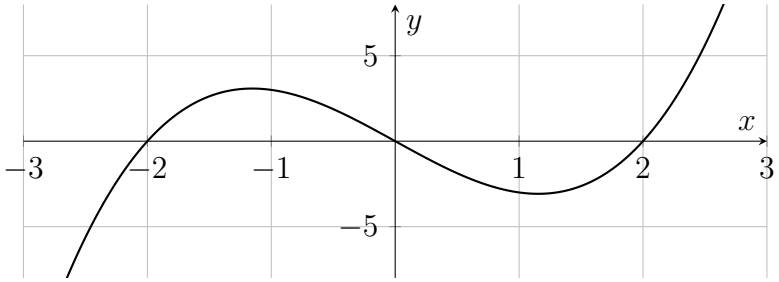


Ejemplo 3.3. Para

$$g(x) = x^3 - 4x,$$
$$g(-x) = (-x)^3 - 4(-x) = -x^3 + 4x = -g(x).$$

Por tanto, g es impar.

La gráfica presenta simetría respecto del origen:



Observación 3.1. Una función no tiene por qué ser par o impar. Por ejemplo,

$$h(x) = x^2 + x$$

no satisface ninguna de las dos identidades.

Crecimiento y decrecimiento

Definición 3.4. *Sea $f : A \to \mathbb{R}$ y sea $I \subseteq A$ un intervalo.*

1. *f es* creciente *en I si*
$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2).$$
2. *f es* estrictamente creciente *si*
$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2).$$
3. *f es* decreciente *si*
$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2).$$

En unidades posteriores la derivada proporcionará una herramienta sistemática para determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento. En esta etapa se trabajará con argumentos algebraicos y gráficos.

Funciones elementales

Función constante

$$f(x) = c, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

Su gráfica es una recta horizontal y
$$\mathrm{Im}(f) = \{c\}.$$

Función identidad

$$\mathrm{id}_{\mathbb{R}}(x) = x.$$

Su gráfica es la recta $y = x$.

Función afín

$$f(x) = mx + b.$$

El parámetro m determina la pendiente y b la intersección con el eje vertical.

Si $m > 0$, la función es estrictamente creciente; si $m < 0$, es estrictamente decreciente; si $m = 0$, es constante.

Función cuadrática

Una función cuadrática tiene la forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a \neq 0.$$

Su gráfica es una parábola.

Completando el cuadrado:

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a}\right).$$

El vértice tiene coordenadas

$$\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right).$$

Funciones polinomiales

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \qquad a_n \neq 0.$$

El entero n es el grado del polinomio.

Funciones racionales

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, \qquad q(x) \neq 0.$$

Función valor absoluto

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Funciones potencia y radicales

Las funciones

$$f(x) = x^\alpha$$

presentan distintos dominios y comportamientos según el exponente α.

En particular,

$$f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$$

tiene dominio $[0, \infty)$.

Funciones exponenciales y logarítmicas

Como se definió previamente, para $a > 0$, $a \neq 1$, las funciones

$$\log_a : (0, \infty) \to \mathbb{R} \qquad \text{y} \qquad \exp_a : \mathbb{R} \to (0, \infty), \quad \exp_a(x) = a^x,$$

son inversas entre sí y satisfacen

$$\boxed{\log_a y = x \iff a^x = y}.$$

Si $a > 1$, ambas son crecientes; si $0 < a < 1$, ambas son decrecientes.

Funciones trigonométricas

Entre las funciones fundamentales se encuentran

$$\sin x, \qquad \cos x, \qquad \tan x.$$

Las funciones seno y coseno tienen dominio $\mathbb{R}$ y rango $[-1, 1]$. La tangente no está definida cuando

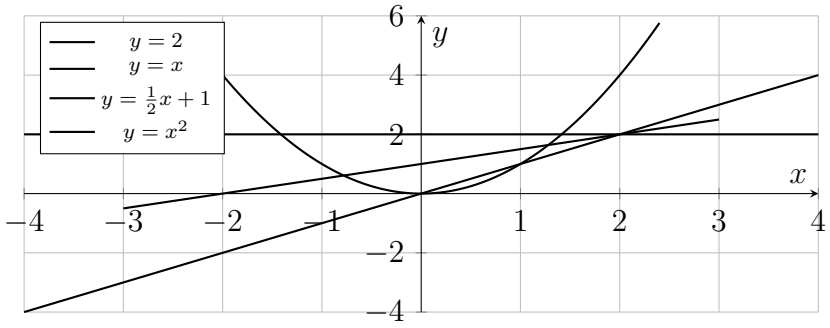
$$\cos x = 0,$$

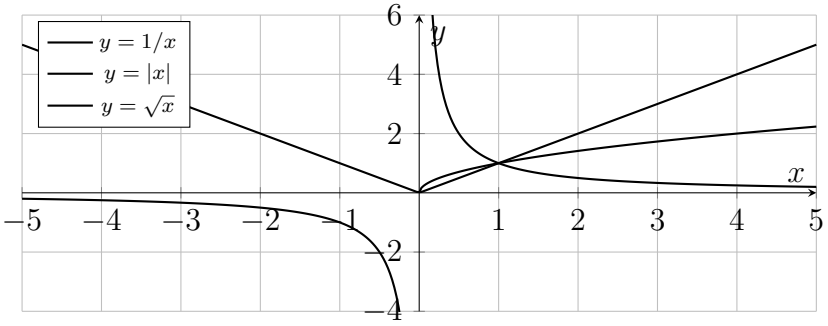
es decir,

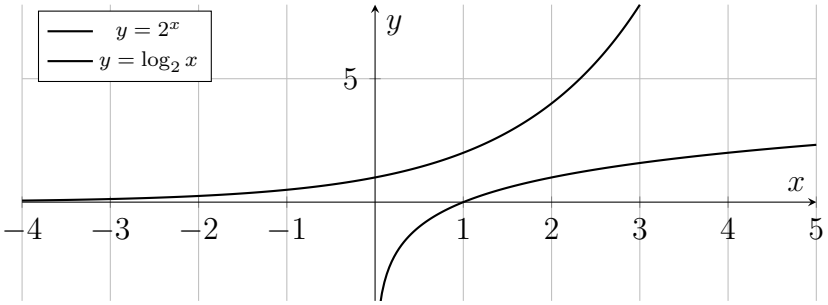
$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Galería gráfica de las funciones elementales

Las fórmulas anteriores deben asociarse desde el principio con una forma gráfica. Las siguientes gráficas sirven como referencias básicas; no sustituyen el análisis de dominio, imagen, ceros y transformaciones.







Funciones definidas por partes

Definición 3.5. *Una función definida por partes utiliza diferentes reglas de correspondencia en diferentes subconjuntos de su dominio.*

Ejemplo 3.4. Considere

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 4, & x > 2. \end{cases}$$

Entonces

$$f(-3) = -1, \qquad f(1) = 1, \qquad f(5) = 4.$$

En los puntos frontera debe observarse cuidadosamente qué desigualdad contiene la igualdad.

Transformaciones de gráficas

Sea conocida la gráfica de $y = f(x)$.

Traslaciones verticales

$$g(x) = f(x) + k.$$

Si $k > 0$, la gráfica se desplaza k unidades hacia arriba; si $k < 0$, se desplaza $|k|$ unidades hacia abajo.

Traslaciones horizontales

$$g(x) = f(x - h).$$

Si $h > 0$, la gráfica se desplaza h unidades hacia la derecha.

Observación 3.2. El signo en las traslaciones horizontales suele producir confusión:

$$f(x - h) \quad \text{desplaza hacia la derecha,} \qquad f(x + h) \quad \text{hacia la izquierda.}$$

Reflexiones

$$g(x) = -f(x)$$

refleja la gráfica respecto del eje x, mientras que

$$g(x) = f(-x)$$

la refleja respecto del eje y.

Escalamientos

Si

$$g(x) = af(x),$$

las ordenadas se multiplican por a.

Si

$$g(x) = f(bx),$$

el escalamiento ocurre en dirección horizontal.

Ejemplo 3.5. Partiendo de $f(x) = x^2$, la función

$$g(x) = 2(x - 3)^2 + 1$$

puede obtenerse mediante:

1. traslado de 3 unidades a la derecha;
2. estiramiento vertical por factor 2;
3. traslado de 1 unidad hacia arriba.

Su vértice es $(3, 1)$.

4. Operaciones con funciones

Sean

$$f : A \to \mathbb{R}, \qquad g : B \to \mathbb{R}.$$

Definición 4.1. *Se definen:*

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x),$$
$$(f-g)(x) = f(x) - g(x),$$
$$(fg)(x) = f(x)g(x),$$

y, siempre que $g(x) \neq 0$*,*

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Para suma, diferencia y producto:

$$\mathrm{Dom}(f \pm g) = \mathrm{Dom}(fg) = A \cap B.$$

Para el cociente:

$$\mathrm{Dom}\left(\frac{f}{g}\right) = \{x \in A \cap B : g(x) \neq 0\}.$$

Ejemplo 4.1. Sean

$$f(x) = \sqrt{x-1}, \qquad g(x) = \frac{1}{x-3}.$$

Entonces

$$\mathrm{Dom}(f) = [1, \infty), \qquad \mathrm{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

Por tanto,

$$\mathrm{Dom}(f+g) = [1,3) \cup (3, \infty).$$

5. Composición de funciones

Definición 5.1 (Composición)**.** *Sean*

$$g : A \to B, \qquad f : B \to C.$$

La composición de f *con* g *es la función*

$$f \circ g : A \to C$$

definida por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Primero actúa g y después actúa f:

$$x \overset{g}{\mapsto} g(x) \overset{f}{\mapsto} f(g(x)).$$

Ejemplo 5.1. Sean

$$f(x) = x^2 + 1, \qquad g(x) = 3x - 2.$$

Entonces

$$(f \circ g)(x) = f(3x-2) = (3x-2)^2 + 1 = 9x^2 - 12x + 5.$$

En cambio,

$$(g \circ f)(x) = g(x^2+1) = 3(x^2+1) - 2 = 3x^2 + 1.$$

Por tanto,

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

Dominio de una composición

Para que $f(g(x))$ tenga sentido deben cumplirse dos condiciones:

$$x \in \text{Dom}(g)$$

y

$$g(x) \in \text{Dom}(f).$$

Por tanto,

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \in \text{Dom}(f)\}.$$

Ejemplo 5.2. Sean

$$f(x) = \sqrt{x}, \qquad g(x) = x^2 - 4.$$

Entonces

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 4}.$$

Se requiere

$$x^2 - 4 \geq 0,$$

por lo que

$$x \leq -2 \quad \text{o} \quad x \geq 2.$$

Así,

$$\text{Dom}(f \circ g) = (-\infty, -2] \cup [2, \infty).$$

Proposición 5.1 (Asociatividad de la composición)**.** *Cuando las composiciones involucradas están bien definidas,*

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h).$$

Demostración. Para todo x del dominio correspondiente,

$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x))).$$

Por otra parte,

$$(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x))).$$

Ambas funciones coinciden punto a punto. □

6. Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas

Definición 6.1 (Inyectividad)**.** *Una función $f : A \to B$ es inyectiva si*

$$f(x_1) = f(x_2) \quad \Longrightarrow \quad x_1 = x_2.$$

Equivalentemente,

$$x_1 \neq x_2 \quad \Longrightarrow \quad f(x_1) \neq f(x_2).$$

Definición 6.2 (Suprayectividad)**.** *Una función $f : A \to B$ es suprayectiva si*

$$f(A) = B.$$

Equivalentemente,

$$\forall y \in B \; \exists x \in A \quad \textit{tal que} \quad f(x) = y.$$

Definición 6.3 (Biyectividad)**.** *Una función es biyectiva si es simultáneamente inyectiva y suprayectiva.*

Ejemplo 6.1. La función

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = 2x - 5$$

es biyectiva.

Para probar inyectividad, supongamos

$$f(x_1) = f(x_2).$$

Entonces

$$2x_1 - 5 = 2x_2 - 5,$$

de donde $x_1 = x_2$.

Para probar suprayectividad, sea $y \in \mathbb{R}$. Queremos resolver

$$y = 2x - 5.$$

Se obtiene

$$x = \frac{y + 5}{2} \in \mathbb{R}.$$

Por tanto, todo $y \in \mathbb{R}$ tiene una preimagen.

Ejemplo 6.2. La función

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2$$

no es inyectiva, pues

$$f(1) = f(-1) = 1.$$

Tampoco es suprayectiva sobre $\mathbb{R}$, pues ningún número negativo pertenece a su imagen.

7. Función inversa

Definición 7.1. *Sea $f : A \to B$ una función biyectiva. La función inversa*

$$f^{-1} : B \to A$$

es la función que asigna a cada $y \in B$ el único $x \in A$ tal que

$$f(x) = y.$$

Por definición,

$$f^{-1}(f(x)) = x, \qquad x \in A,$$

y

$$f(f^{-1}(y)) = y, \qquad y \in B.$$

En términos de composición,

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A, \qquad f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B\,.$$

Teorema 7.1. *Una función $f : A \to B$ admite una función inversa*

$$f^{-1} : B \to A$$

si y sólo si f es biyectiva.

Demostración. Supongamos primero que existe f^{-1}. Si

$$f(x_1) = f(x_2),$$

aplicando f^{-1} a ambos lados,

$$f^{-1}(f(x_1)) = f^{-1}(f(x_2)),$$

por lo que $x_1 = x_2$. Así, f es inyectiva.

Además, para cada $y \in B$, tomando $x = f^{-1}(y)$ se obtiene

$$f(x) = f(f^{-1}(y)) = y.$$

Luego f es suprayectiva y, por tanto, biyectiva.

Recíprocamente, si f es biyectiva, para cada $y \in B$ existe un único $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Definiendo

$$f^{-1}(y) = x$$

se obtiene una función bien definida de B en A. □

Cálculo algebraico de una inversa

Ejemplo 7.1. Sea

$$f(x) = 3x - 7.$$

Escribimos

$$y = 3x - 7.$$

Despejamos x:

$$x = \frac{y+7}{3}.$$

Intercambiando la variable de entrada,

$$f^{-1}(x) = \frac{x+7}{3}.$$

Verificación:

$$f(f^{-1}(x)) = 3\left(\frac{x+7}{3}\right) - 7 = x.$$

Observación 7.1. La notación $f^{-1}(x)$ no significa

$$\frac{1}{f(x)}.$$

El recíproco de f es $1/f$; la función inversa es otra noción.

8. Modelación mediante funciones

Una de las finalidades centrales de las funciones es describir la dependencia entre cantidades.

Proceso general de modelación

Un procedimiento elemental de modelación puede organizarse así:

1. identificar las cantidades involucradas;
2. elegir la variable independiente;
3. expresar las demás cantidades en función de ella;
4. establecer una relación matemática;
5. determinar el dominio matemático;
6. imponer las restricciones del problema real;
7. interpretar el resultado en el contexto original.

Observación 8.1. El dominio físicamente admisible puede ser menor que el dominio algebraico de la fórmula. Esta distinción es fundamental en problemas aplicados.

Modelo geométrico

Ejemplo 8.1 (Rectángulo de perímetro fijo). Un rectángulo tiene perímetro 40 m. Exprese su área como función de la longitud de uno de sus lados.

Sean x y y las longitudes de los lados. Como

$$2x + 2y = 40,$$

se obtiene

$$y = 20 - x.$$

El área es

$$A = xy,$$

de modo que

$$A(x) = x(20 - x) = 20x - x^2.$$

Algebraicamente la expresión está definida para todo $x \in \mathbb{R}$, pero las longitudes deben ser positivas:

$$x > 0, \qquad 20 - x > 0.$$

Por tanto, el dominio físicamente admisible es

$$0 < x < 20.$$

Modelo de costo

Ejemplo 8.2. Una empresa tiene un costo fijo de \$5000 y un costo variable de \$120 por unidad producida. Si x representa el número de unidades, el costo total es

$$C(x) = 5000 + 120x.$$

En un modelo continuo elemental puede considerarse $x \geq 0$, aunque si x representa unidades indivisibles, el dominio natural del problema es

$$x \in \{0, 1, 2, \ldots\}.$$

Ingreso y utilidad

Si el precio por unidad es $p(x)$ y se venden x unidades, el ingreso es

$$R(x) = xp(x).$$

Si $C(x)$ es el costo, la utilidad se modela mediante

$$U(x) = R(x) - C(x).$$

Ejemplo 8.3. Suponga que el precio de venta depende de la cantidad según

$$p(x) = 500 - 2x$$

y que

$$C(x) = 5000 + 100x.$$

Entonces

$$R(x) = x(500 - 2x) = 500x - 2x^2,$$

y

$$U(x) = R(x) - C(x) = -2x^2 + 400x - 5000.$$

La función cuadrática obtenida será posteriormente susceptible de análisis mediante derivadas para estudiar problemas de optimización.

Modelo de distancia

Ejemplo 8.4. Si un vehículo se mueve a velocidad constante de 72 km/h, la distancia recorrida después de t horas es

$$d(t) = 72t, \qquad t \geq 0.$$

La variable independiente es el tiempo y la dependiente es la distancia.

Proporcionalidad inversa

Ejemplo 8.5. Para recorrer una distancia fija D, el tiempo necesario a velocidad constante $v > 0$ es

$$T(v) = \frac{D}{v}.$$

El tiempo es inversamente proporcional a la velocidad.

Modelo exponencial elemental

Una cantidad que cambia por un porcentaje fijo durante intervalos iguales puede modelarse, en una primera aproximación, mediante

$$P(t) = P_0 a^t.$$

Ejemplo 8.6. Una población inicial de 2000 organismos aumenta 5 % por periodo. Entonces

$$P(t) = 2000(1.05)^t.$$

Aquí $P_0 = 2000$ representa la condición inicial y 1.05 el factor de crecimiento por periodo.

9. Laboratorio gráfico: funciones elementales y código en R

Esta sección tiene un doble propósito. En primer lugar, permite reconocer visualmente las familias de funciones que aparecerán de manera recurrente en Cálculo Diferencial. En segundo lugar, introduce una perspectiva computacional: la gráfica de una función puede aproximarse numéricamente evaluando la función sobre una malla suficientemente fina de puntos de su dominio.

Para estudiantes de Ciencia de Datos y Sistemas Computacionales resulta útil interpretar una función como una regla que transforma entradas en salidas. Si

$$x_1, x_2, \ldots, x_n$$

es una colección de entradas, entonces la evaluación vectorizada produce

$$f(x_1), f(x_2), \ldots, f(x_n).$$

En `R`, la instrucción `seq()` permite construir la malla y `plot()` representar los pares

$$(x_i, f(x_i)).$$

Nota 9.1. Las gráficas generadas numéricamente no sustituyen al análisis matemático. Una computadora dibuja una colección finita de puntos; propiedades como dominio, rango, discontinuidades, asíntotas o monotonía deben justificarse matemáticamente. La visualización es una herramienta de exploración y verificación.

Plantilla general en R

Para una función real f, una plantilla básica es:

```
f <- function(x) {
  # regla de correspondencia
}

x <- seq(a, b, length.out = 1000)
y <- f(x)

plot(x, y, type = "l",
     xlab = "x", ylab = "f(x)",
     main = "Grafica de f")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

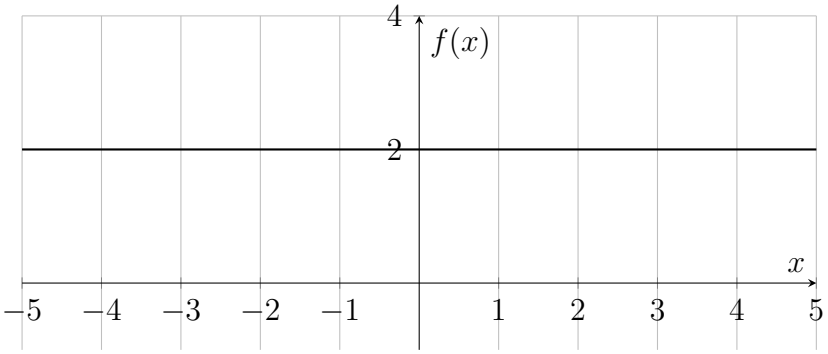
El argumento `type = "l"` une mediante segmentos los puntos calculados. Aumentar `length.out` hace más fina la discretización.

Función constante

Sea

$$f(x) = 2.$$

Su dominio es $\mathbb{R}$ y su imagen es $\{2\}$. La gráfica es la recta horizontal $y = 2$.




```
f <- function(x) rep(2, length(x))
x <- seq(-5, 5, length.out = 500)
plot(x, f(x), type = "l", xlab = "x", ylab = "f(x)",
     main = "Funcion constante: f(x) = 2")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

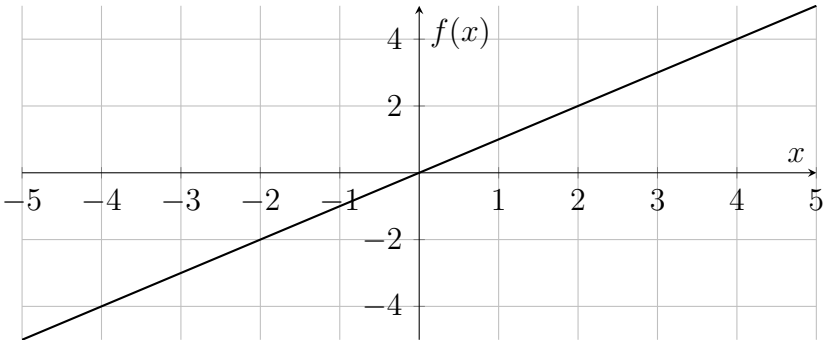
Función identidad

$$f(x) = x.$$

Se tiene

$$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}, \qquad \mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}.$$

Es una función impar, estrictamente creciente y biyectiva de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.



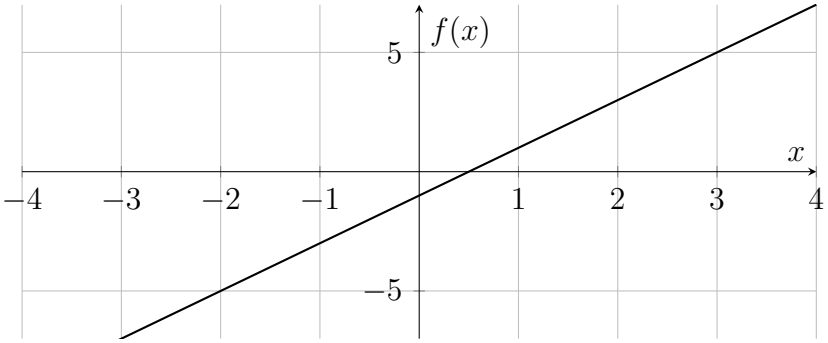
```
f <- function(x) x
x <- seq(-5, 5, length.out = 500)
plot(x, f(x), type = "l", asp = 1,
     xlab = "x", ylab = "f(x)",
     main = "Funcion identidad: f(x) = x")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función afín

Consideremos

$$f(x) = 2x - 1.$$

La pendiente es $m = 2$ y la ordenada al origen es $b = -1$.




```
f <- function(x) 2*x - 1
x <- seq(-4, 4, length.out = 500)
plot(x, f(x), type = "l",
     xlab = "x", ylab = "f(x)",
     main = "Funcion afin: f(x) = 2x - 1")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función cuadrática

Sea

$$f(x) = x^2 - 4.$$

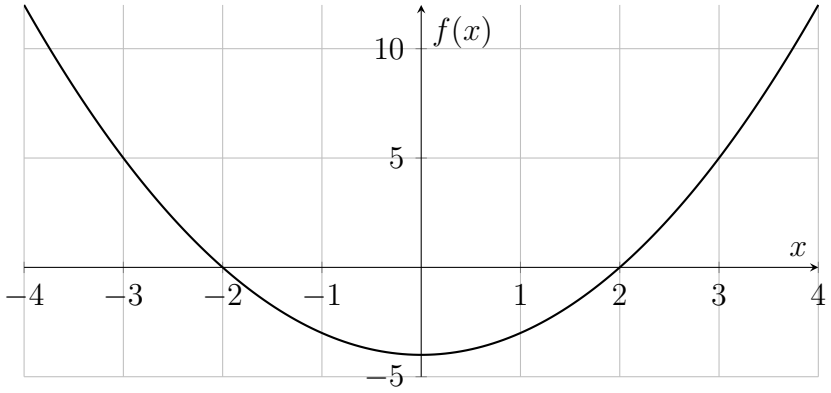
Su dominio es $\mathbb{R}$. Como $x^2 \geq 0$,

$$f(x) \geq -4,$$

de modo que

$$\text{Im}(f) = [-4, \infty).$$

Es par y su vértice es $(0, -4)$.

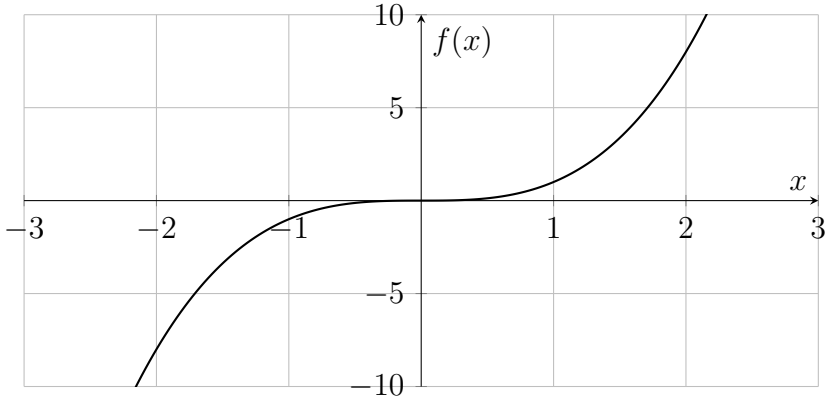



```
f <- function(x) x^2 - 4
x <- seq(-4, 4, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
     xlab = "x", ylab = "f(x)",
     main = "Funcion cuadratica: f(x) = x^2 - 4")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función cúbica

$$f(x) = x^3.$$

Su dominio y su imagen son $\mathbb{R}$. Es impar y estrictamente creciente.

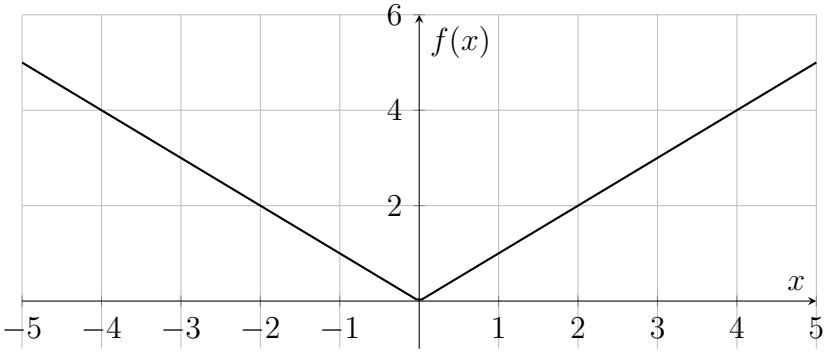



```
f <- function(x) x^3
x <- seq(-2.2, 2.2, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
     xlab = "x", ylab = "f(x)",
     main = "Funcion cubica: f(x) = x^3")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función valor absoluto

$$f(x) = |x| = \begin{cases} -x, & x < 0, \\ x, & x \geq 0. \end{cases}$$

Su dominio es $\mathbb{R}$, su imagen $[0, \infty)$ y es una función par.



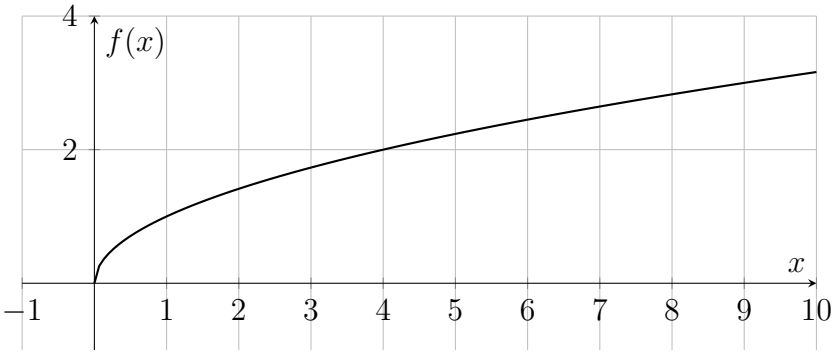

```
f <- function(x) abs(x)
x <- seq(-5, 5, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
     xlab = "x", ylab = "f(x)",
     main = "Valor absoluto: f(x) = |x|")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función raíz cuadrada

$$f(x) = \sqrt{x}.$$

La condición $x \geq 0$ produce

$$\mathrm{Dom}(f) = [0, \infty), \qquad \mathrm{Im}(f) = [0, \infty).$$



```
f <- function(x) sqrt(x)
x <- seq(0, 10, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
     xlab = "x", ylab = "f(x)",
     main = "Raiz cuadrada: f(x) = sqrt(x)")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función recíproca

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

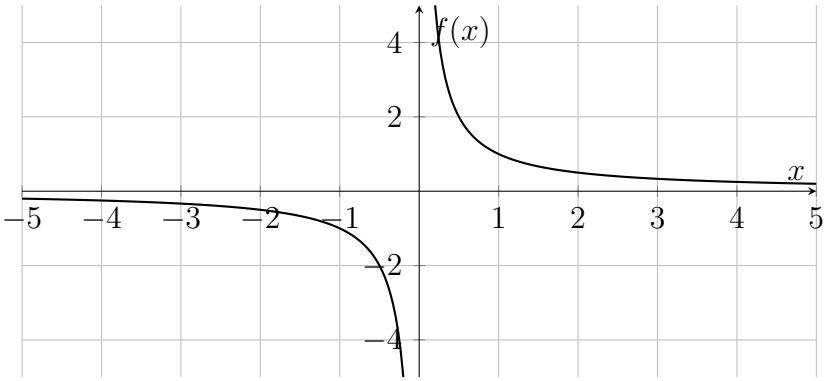
Su dominio y rango son

$$\mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

La función es impar. Los ejes coordenados son asíntotas:

$$x = 0, \qquad y = 0.$$

No debe generarse una única secuencia que atraviese $x = 0$ y unirla con líneas, pues ello puede producir una representación visual engañosa. Deben graficarse las dos ramas por separado.




```
f <- function(x) 1/x

x1 <- seq(-5, -0.05, length.out = 1000)
x2 <- seq(0.05, 5, length.out = 1000)

plot(x1, f(x1), type = "l",
     xlim = c(-5, 5), ylim = c(-5, 5),
     xlab = "x", ylab = "f(x)",
     main = "Funcion reciproca: f(x) = 1/x")
lines(x2, f(x2))
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función racional con traslación

Sea

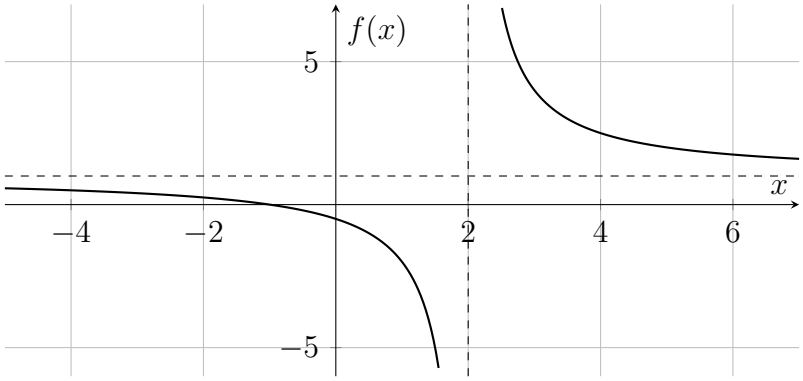
$$f(x) = \frac{x+1}{x-2}.$$

Puede reescribirse como

$$f(x) = 1 + \frac{3}{x-2}.$$

Esta forma permite reconocer las asíntotas

$$x = 2, \qquad y = 1.$$




```
f <- function(x) (x + 1)/(x - 2)

x1 <- seq(-5, 1.95, length.out = 1000)
x2 <- seq(2.05, 7, length.out = 1000)

plot(x1, f(x1), type = "l",
     xlim = c(-5, 7), ylim = c(-6, 7),
     xlab = "x", ylab = "f(x)",
     main = "Funcion racional")
lines(x2, f(x2))
abline(v = 2, h = 1, lty = 2)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función exponencial

Sea

$$f(x) = 2^x.$$

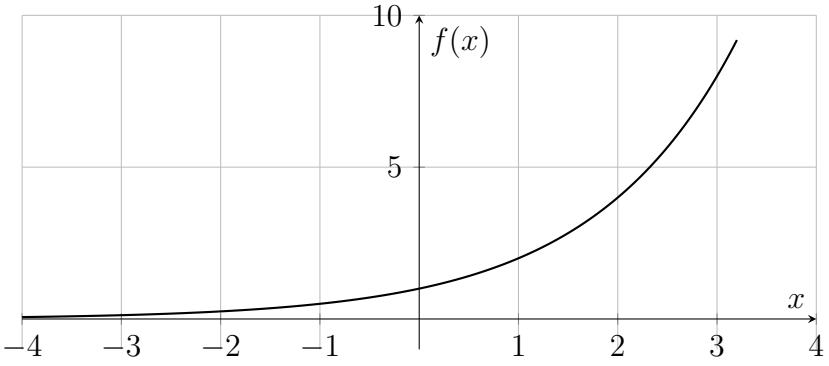
Entonces

$$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}, \qquad \mathrm{Im}(f) = (0, \infty).$$

Además,

$$f(0) = 1.$$

La función es estrictamente creciente.




```
f <- function(x) 2^x
x <- seq(-4, 3.2, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
     xlab = "x", ylab = "f(x)",
     main = "Funcion exponencial: f(x) = 2^x")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función logaritmo natural

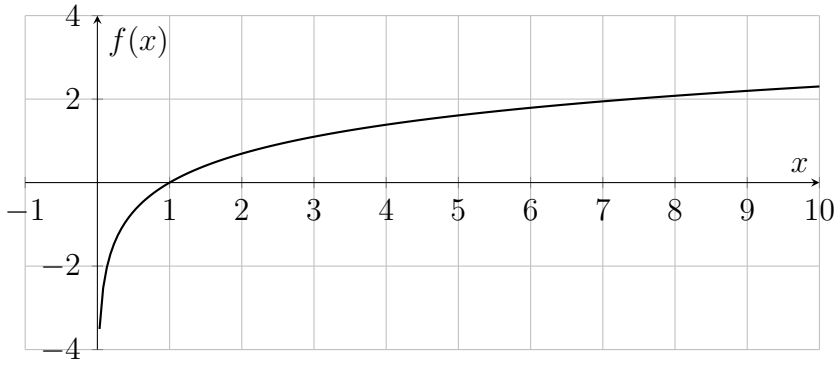
$$f(x) = \ln x.$$

Su dominio e imagen son

$$\mathrm{Dom}(f) = (0, \infty), \qquad \mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}.$$

Además,

$$\ln(1) = 0.$$



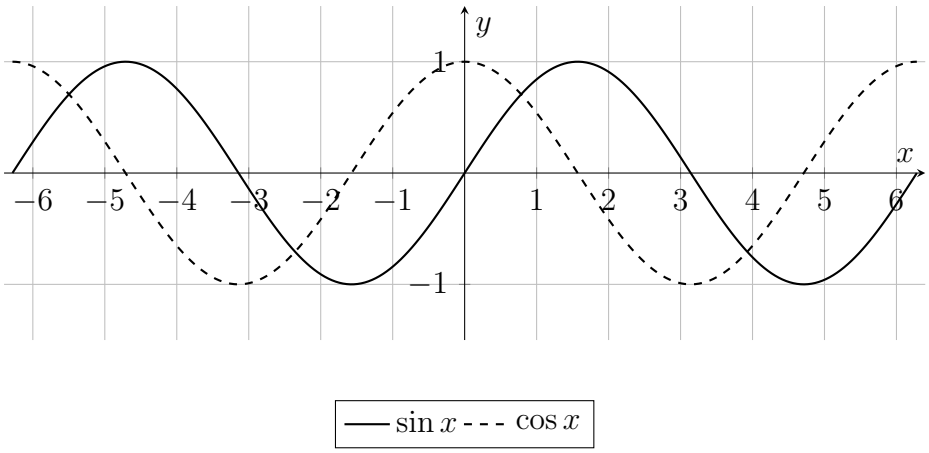
```
f <- function(x) log(x)
x <- seq(0.03, 10, length.out = 1000)
plot(x, f(x), type = "l",
     xlab = "x", ylab = "f(x)",
     main = "Logaritmo natural: f(x) = ln(x)")
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Nota 9.2. En `R`, `log(x)` representa el logaritmo natural. Para una base b puede utilizarse `log(x, base = b)`.

Funciones seno y coseno

$$f(x) = \sin x, \qquad g(x) = \cos x.$$

Ambas tienen dominio $\mathbb{R}$, imagen $[-1, 1]$ y periodo 2π. El seno es impar y el coseno es par.




```
x <- seq(-2*pi, 2*pi, length.out = 1500)

plot(x, sin(x), type = "l",
     ylim = c(-1.5, 1.5),
     xlab = "x", ylab = "y",
     main = "Funciones seno y coseno")
lines(x, cos(x), lty = 2)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
legend("topright",
       legend = c("sin(x)", "cos(x)"),
       lty = c(1, 2))
grid()
```

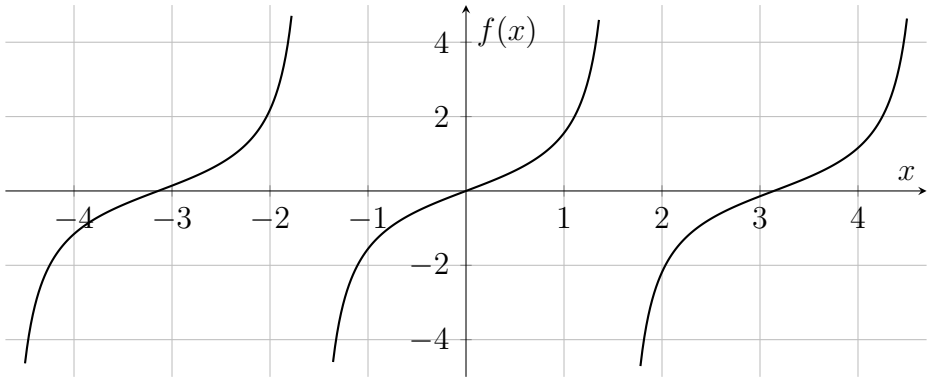
Función tangente

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

No está definida cuando

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Por ello, nuevamente deben evitarse uniones artificiales a través de las asíntotas verticales.




```
f <- function(x) tan(x)

# Se grafican intervalos separados por las asintotas.
eps <- 0.03
intervalos <- list(
  c(-3*pi/2 + eps, -pi/2 - eps),
  c(-pi/2 + eps,   pi/2 - eps),
  c( pi/2 + eps, 3*pi/2 - eps)
)

plot(NA, xlim = c(-3*pi/2, 3*pi/2), ylim = c(-5, 5),
     xlab = "x", ylab = "tan(x)",
     main = "Funcion tangente")

for (I in intervalos) {
  x <- seq(I[1], I[2], length.out = 500)
  lines(x, f(x))
}

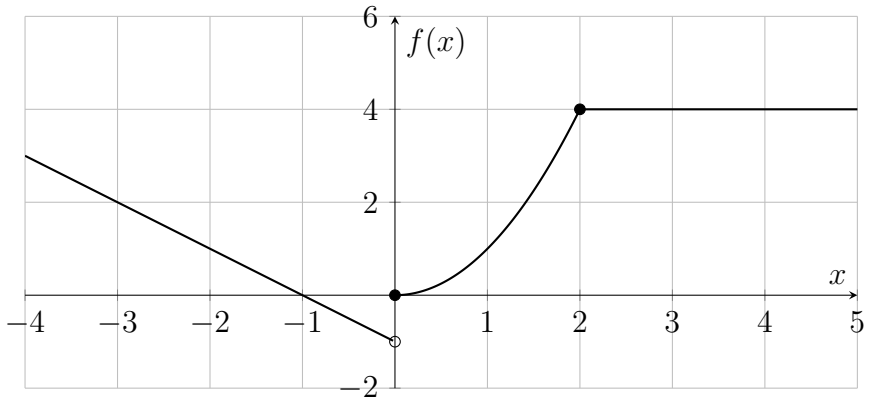
abline(v = c(-3*pi/2, -pi/2, pi/2, 3*pi/2), lty = 2)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función definida por partes

Considere

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1, & x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 4, & x > 2. \end{cases}$$

La definición por partes se implementa en R mediante `ifelse`. Para más de dos casos pueden anidarse condiciones.




```
f <- function(x) {
  ifelse(x < 0,
         -x - 1,
         ifelse(x <= 2, x^2, 4))
}

x <- seq(-4, 5, length.out = 1500)
plot(x, f(x), type = "l",
     xlab = "x", ylab = "f(x)",
     main = "Funcion definida por partes")
points(0, -1, pch = 1)  # punto abierto
points(0,  0, pch = 19) # punto cerrado
points(2,  4, pch = 19)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Transformaciones de una función principal

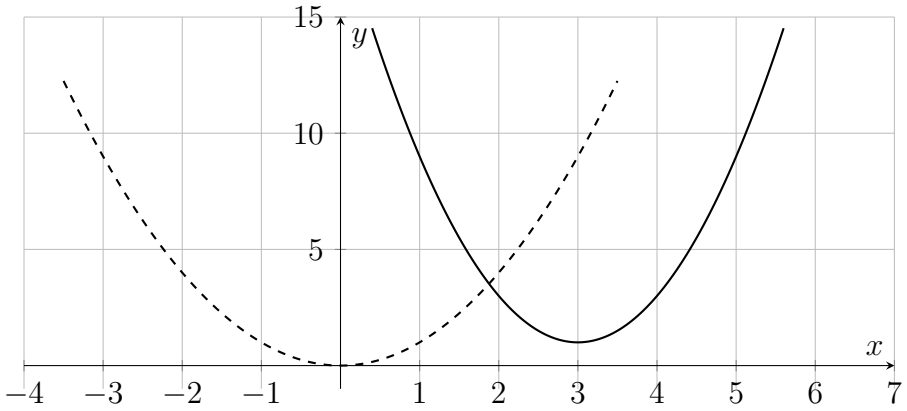
Partamos de

$$f(x) = x^2$$

y consideremos

$$g(x) = 2(x-3)^2 + 1.$$

La comparación gráfica permite visualizar simultáneamente la traslación horizontal, el escalamiento vertical y la traslación vertical.



--- $f(x) = x^2$ —— $g(x) = 2(x-3)^2 + 1$

```
f <- function(x) x^2
g <- function(x) 2*(x - 3)^2 + 1

x <- seq(-4, 7, length.out = 1500)

plot(x, f(x), type = "l",
     ylim = c(-1, 15),
     xlab = "x", ylab = "y",
     main = "Transformacion de f(x) = x^2")
lines(x, g(x), lty = 2)
legend("topright",
       legend = c("f(x) = x^2", "g(x) = 2(x-3)^2 + 1"),
       lty = c(1, 2))
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Composición: visualización computacional

Sean

$$f(x) = x^2 + 1, \qquad g(x) = 2x - 3.$$

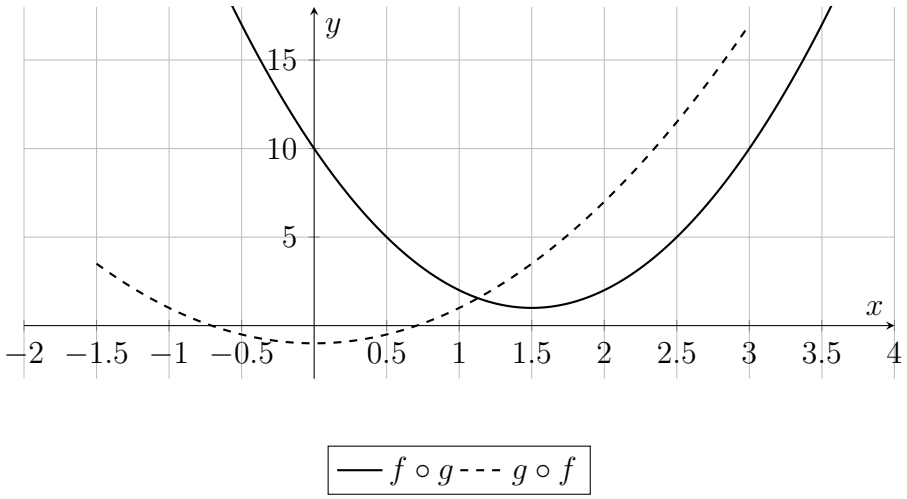
Entonces

$$(f \circ g)(x) = (2x-3)^2 + 1$$

y

$$(g \circ f)(x) = 2(x^2+1) - 3 = 2x^2 - 1.$$

La comparación gráfica refuerza que la composición no es conmutativa.




```
f <- function(x) x^2 + 1
g <- function(x) 2*x - 3

fog <- function(x) f(g(x))
gof <- function(x) g(f(x))

x <- seq(-1.5, 4, length.out = 1200)

plot(x, fog(x), type = "l",
     ylim = c(-3, 18),
     xlab = "x", ylab = "y",
     main = "La composicion no es conmutativa")
lines(x, gof(x), lty = 2)
legend("topright",
       legend = c("(f o g)(x)", "(g o f)(x)"),
       lty = c(1, 2))
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Función e inversa: simetría respecto de $y = x$

Sea

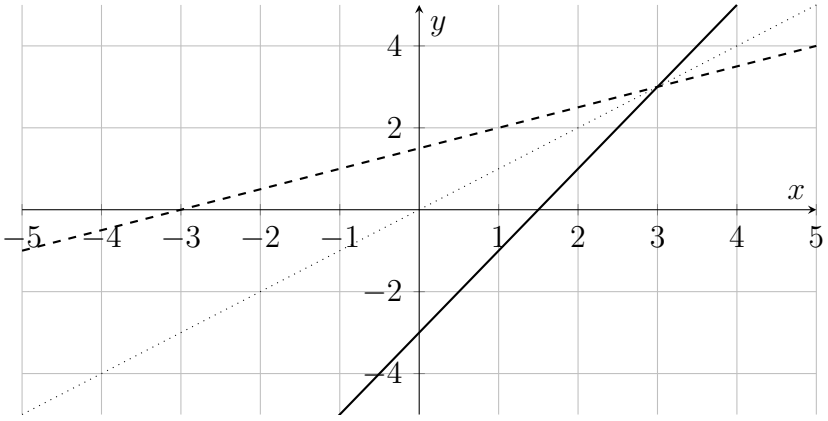
$$f(x) = 2x - 3.$$

Su inversa es

$$f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}.$$

Las gráficas de f y f^{-1} son reflejos una de la otra respecto de la recta

$$y = x.$$




```
f    <- function(x) 2*x - 3
finv <- function(x) (x + 3)/2

x <- seq(-5, 5, length.out = 500)

plot(x, f(x), type = "l",
     xlim = c(-5, 5), ylim = c(-5, 5), asp = 1,
     xlab = "x", ylab = "y",
     main = "Funcion e inversa")
lines(x, finv(x), lty = 2)
abline(a = 0, b = 1, lty = 3)
legend("topleft",
       legend = c("f", "f^{-1}", "y = x"),
       lty = c(1, 2, 3))
grid()
```

Ejercicio computacional guiado

Considere

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}.$$

1. Determine analíticamente el dominio.
2. Identifique el punto excluido debido al denominador.
3. Construya en R dos mallas, una a cada lado de $x = 1$.
4. Grafique ambas ramas sin unirlas.
5. Compare la gráfica obtenida con el dominio calculado.

6. Experimente con valores cada vez más próximos a $x = 1$.

7. Explique numéricamente qué observa, sin utilizar todavía la definición formal de límite.

Código inicial:

```
f <- function(x) sqrt(x + 2)/(x - 1)

x1 <- seq(-2, 0.99, length.out = 1000)
x2 <- seq(1.01, 8, length.out = 1000)

plot(x1, f(x1), type = "l",
     xlim = c(-2, 8), ylim = c(-20, 20),
     xlab = "x", ylab = "f(x)",
     main = "Exploracion de una funcion racional-radical")
lines(x2, f(x2))
abline(v = 1, lty = 2)
abline(h = 0, v = 0, lty = 3)
grid()
```

Actividad para Ciencia de Datos y Sistemas Computacionales

Construya un pequeño catálogo computacional de funciones. Para cada función, genere una tabla con $n = 1001$ puntos y las columnas

$$x, \qquad f(x),$$

y obtenga su gráfica.

En R:

```
f <- function(x) x^2 - 4
x <- seq(-5, 5, length.out = 1001)

datos <- data.frame(
  x = x,
  fx = f(x)
)

head(datos)
summary(datos)

plot(datos$x, datos$fx, type = "l",
     xlab = "x", ylab = "f(x)")
grid()
```

Discuta las siguientes preguntas:

1. ¿Una tabla finita permite conocer exactamente la imagen de una función definida sobre un intervalo?
2. ¿Qué información matemática se pierde al discretizar el dominio?
3. ¿Qué ocurre cerca de una discontinuidad si la malla es demasiado gruesa?
4. ¿Cómo influye `length.out` en la apariencia de la gráfica?
5. ¿Puede una gráfica numérica constituir una demostración?
6. ¿Qué ventajas aporta, entonces, el análisis computacional?

La respuesta a la quinta pregunta es particularmente importante: una visualización puede sugerir una propiedad y aportar evidencia numérica, pero no sustituye una demostración cuando se requiere una afirmación válida para todos los elementos de un conjunto infinito.

10. Banco de ejemplos para elegir en clase

Esta sección está pensada como un *banco de trabajo para el pizarrón*. No es necesario resolver todos los ejemplos en una misma sesión. El profesor puede seleccionar, según el avance del grupo, un ejemplo básico, uno intermedio o uno de reto. En todos los casos conviene pedir primero al estudiante que identifique qué se pregunta, qué restricciones aparecen y qué información de la función puede obtenerse antes de efectuar cálculos.

Funciones lineales y afines

Ejemplo 10.1 (Básico: evaluación e interpretación). Sea $f(x) = 3x - 5$. Calcule $f(0)$, $f(2)$ y determine la intersección con el eje x.

Solución. Sustituyendo,

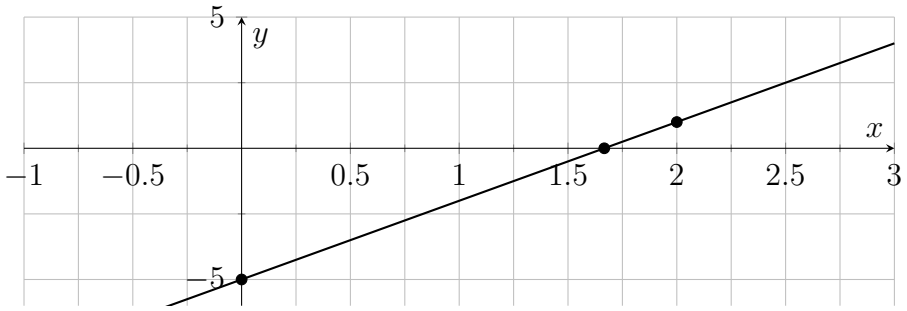
$$f(0) = -5, \qquad f(2) = 1.$$

Para hallar la intersección con el eje x imponemos $f(x) = 0$:

$$3x - 5 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{5}{3}.$$

Por tanto, la gráfica corta a los ejes en $(0, -5)$ y $(5/3, 0)$. La pendiente es $3 > 0$, así que la función es creciente.

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.2 (Intermedio: recta determinada por dos puntos). Determine la función afín cuya gráfica pasa por $P = (-2, 5)$ y $Q = (4, -1)$.

Solución. La pendiente es

$$m = \frac{-1-5}{4-(-2)} = \frac{-6}{6} = -1.$$

Usando la forma punto–pendiente con P,

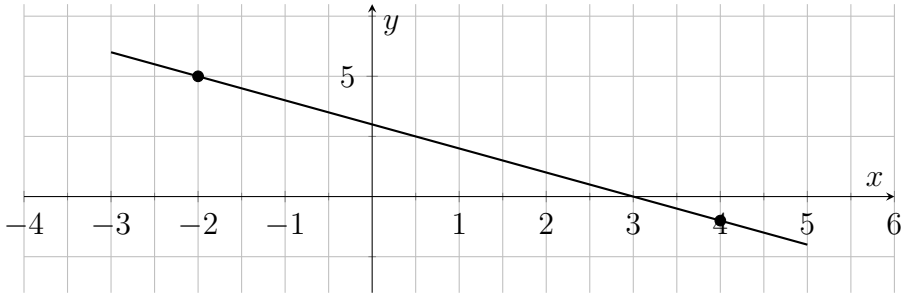
$$y - 5 = -(x + 2),$$

de donde

$$\boxed{f(x) = -x + 3}.$$

La comprobación es inmediata: $f(-2) = 5$ y $f(4) = -1$.

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.3 (Intermedio: parámetro). Sea $f(x) = (k-2)x + 4$. Determine k para que la gráfica sea paralela a $g(x) = 5x - 1$ y determine k para que f sea constante.

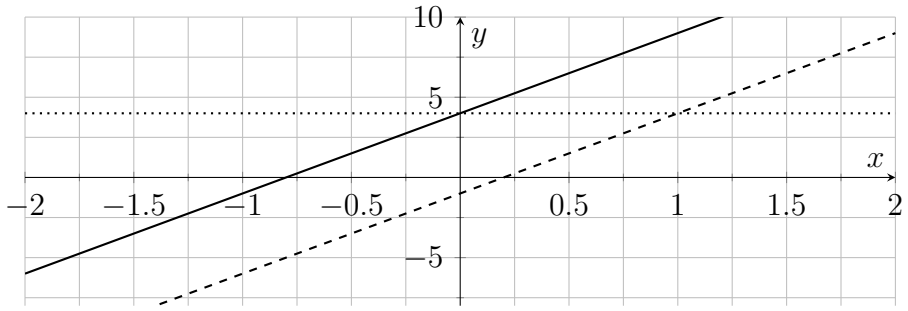
Solución. Rectas paralelas tienen la misma pendiente, por lo que

$$k - 2 = 5 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{k = 7}.$$

Para que f sea constante su pendiente debe ser cero:

$$k - 2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{k = 2}.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.4 (Reto: construcción de un modelo lineal). Una empresa cobra una cuota fija de 120 pesos y 18 pesos por cada unidad consumida. Construya la función de costo y determine el consumo correspondiente a un cobro de 480 pesos.

Solución. Si x es el número de unidades consumidas,

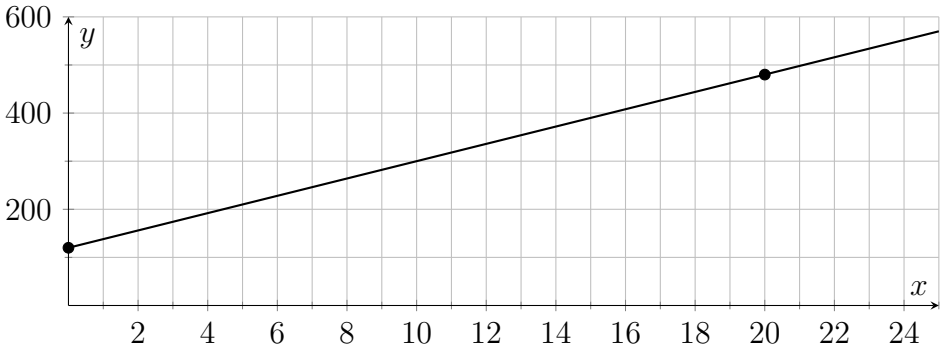
$$C(x) = 120 + 18x, \qquad x \geq 0.$$

Ahora imponemos $C(x) = 480$:

$$120 + 18x = 480 \Longrightarrow 18x = 360 \Longrightarrow \boxed{x = 20}.$$

El término 120 representa el costo fijo y 18 la razón de cambio del costo respecto del consumo.

Gráfica de apoyo.



Funciones cuadráticas y polinomiales

Ejemplo 10.5 (Básico: ceros y factorización). Analice los ceros de $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

Solución. Factorizamos:

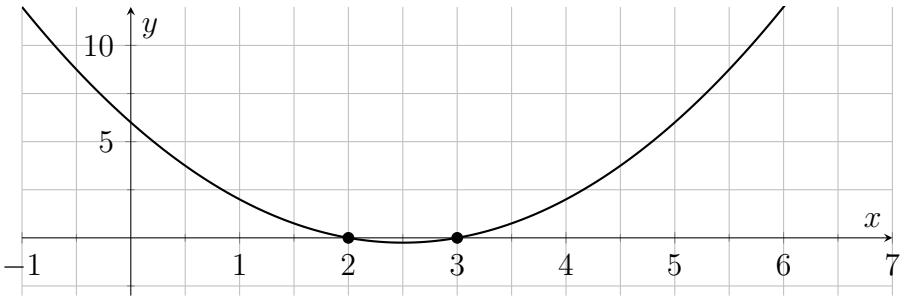
$$f(x) = (x - 2)(x - 3).$$

Así,

$$f(x) = 0 \Longleftrightarrow x = 2 \text{ o } x = 3.$$

La gráfica corta al eje x en $(2, 0)$ y $(3, 0)$. Como el coeficiente de x^2 es positivo, la parábola abre hacia arriba.

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.6 (Intermedio: completar el cuadrado). Determine el vértice y la imagen de $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

Solución.

$$x^2 - 6x + 5 = (x-3)^2 - 9 + 5 = (x-3)^2 - 4.$$

Por tanto,

$$\boxed{f(x) = (x-3)^2 - 4}.$$

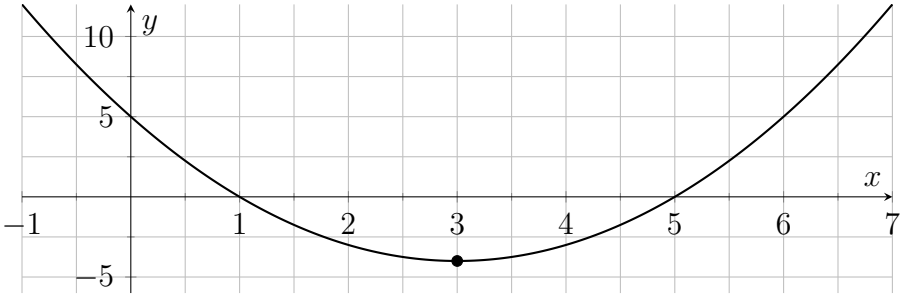
El vértice es $(3, -4)$. Como $(x-3)^2 \geq 0$,

$$f(x) \geq -4,$$

y por ello

$$\boxed{\mathrm{Im}(f) = [-4, \infty)}.$$

Gráfica de apoyo.



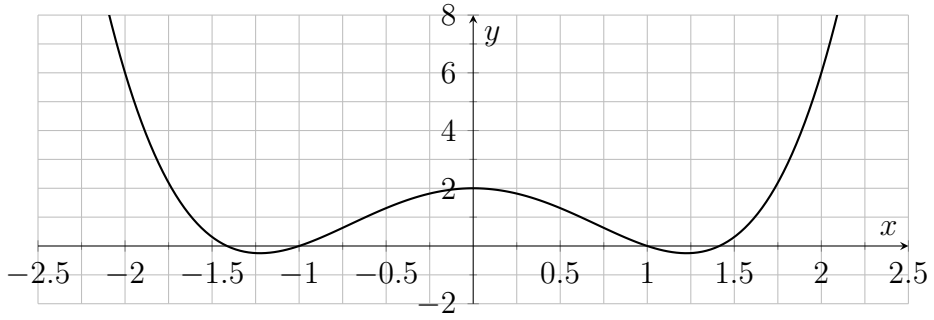
Ejemplo 10.7 (Intermedio: simetría de un polinomio). Determine si $f(x) = x^4 - 3x^2 + 2$ es par, impar o ninguna.

Solución.

$$f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 + 2 = x^4 - 3x^2 + 2 = f(x).$$

Luego f es **par**; su gráfica es simétrica respecto del eje y.

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.8 (Reto: lectura estructural). Para $f(x) = x^3 - 4x = x(x-2)(x+2)$ determine dominio, ceros, paridad y signo en los intervalos determinados por sus ceros.

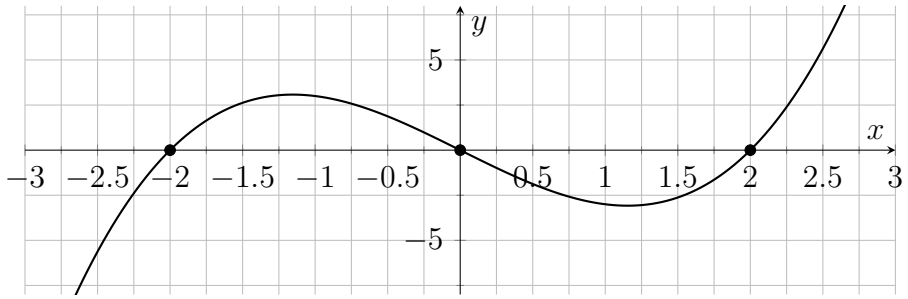
Solución. Al ser polinomial, $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}$. Sus ceros son $-2, 0, 2$. Además,

$$f(-x) = -x^3 + 4x = -f(x),$$

por lo que es impar. El análisis de signos de los factores produce

$$f(x) < 0 \text{ en } (-\infty, -2) \cup (0, 2), \qquad f(x) > 0 \text{ en } (-2, 0) \cup (2, \infty).$$

Gráfica de apoyo.



Funciones racionales

Ejemplo 10.9 (Básico: dominio). Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{x+1}{x-4}.$$

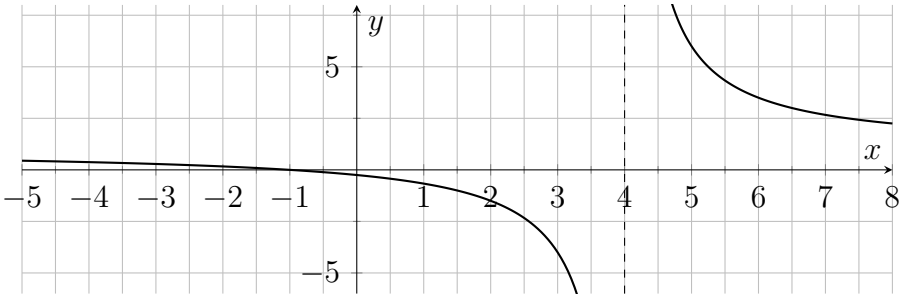
Solución. El denominador no puede anularse:

$$x - 4 \neq 0 \Longrightarrow x \neq 4.$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{4\}}.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.10 (Intermedio: simplificar no recupera el dominio). Analice

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Solución. Antes de simplificar debemos registrar la restricción $x \neq 2$. Después,

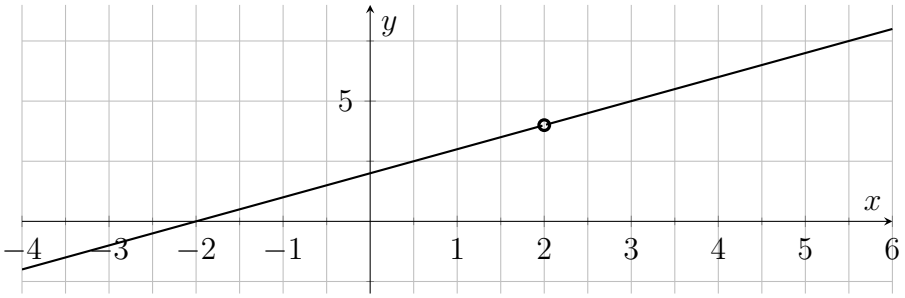
$$f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2, \qquad x \neq 2.$$

La gráfica coincide con la recta $y = x + 2$ salvo por el punto $(2, 4)$, que no pertenece a la gráfica. Así,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}}.$$

Este ejemplo muestra que una simplificación algebraica no modifica las restricciones heredadas de la expresión original.

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.11 (Intermedio: varias restricciones). Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x^2 + x - 6}.$$

Solución. Factorizamos el denominador:

$$x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2).$$

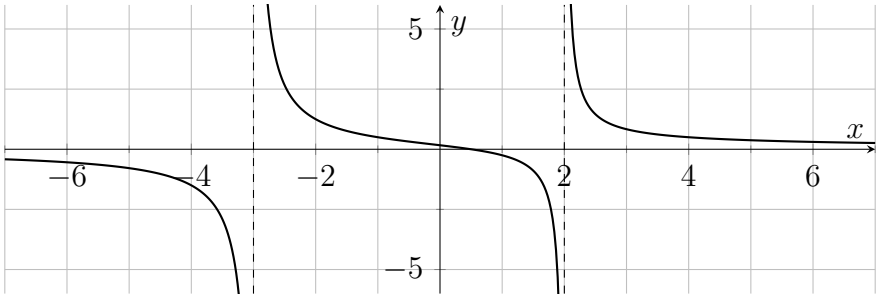
Por tanto,

$$x \neq -3, \qquad x \neq 2,$$

y

$$\boxed{\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 2\}}.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.12 (Intermedio: imagen mediante despeje). Determine la imagen de

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-3}.$$

Solución. Escribimos

$$y = \frac{2x+1}{x-3}$$

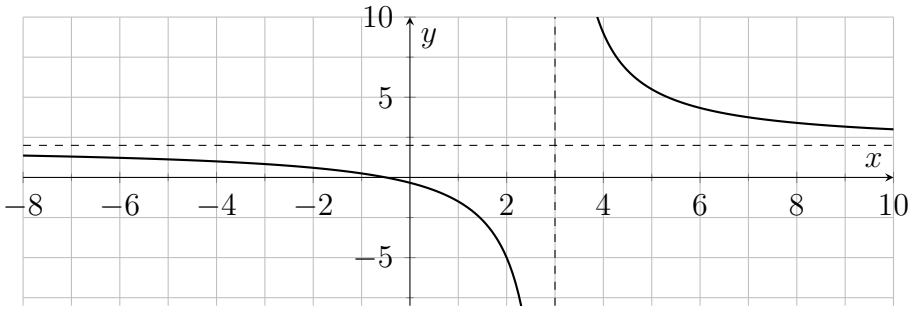
y despejamos x:

$$yx - 3y = 2x + 1, \qquad x(y-2) = 3y + 1, \qquad x = \frac{3y+1}{y-2}.$$

Este despeje es posible para todo y excepto $y = 2$. Luego

$$\boxed{\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}}.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.13 (Reto: dominio de una racional compuesta). Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{x+2}{(x-1)(x^2-9)}.$$

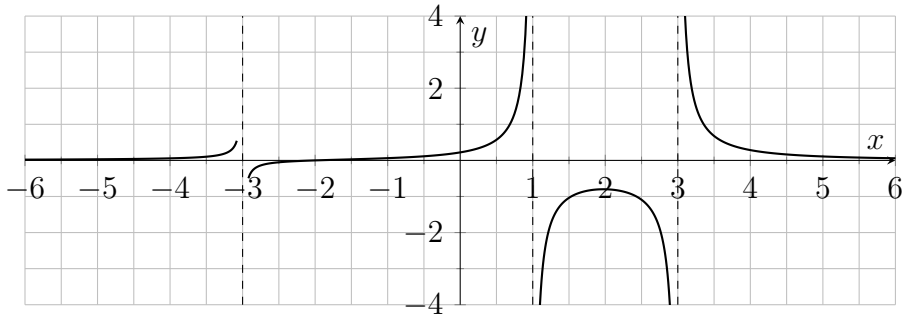
Solución. Los valores prohibidos son las raíces del denominador:

$$x - 1 = 0, \qquad x^2 - 9 = (x-3)(x+3) = 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 1, 3\}}.$$

Gráfica de apoyo.



Funciones radicales

Ejemplo 10.14 (Básico: raíz cuadrada). Determine el dominio de $f(x) = \sqrt{x-3}$.

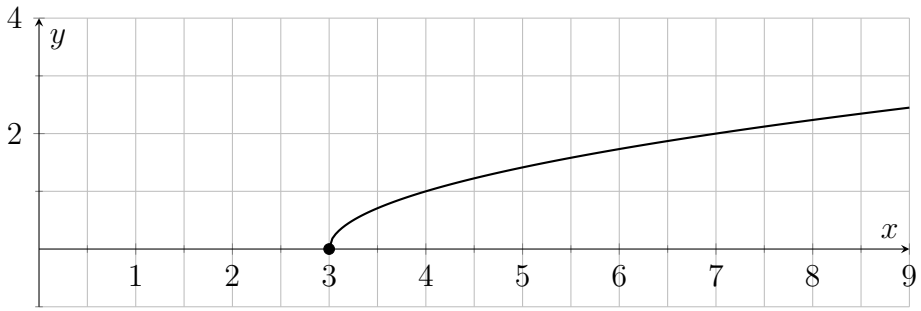
Solución. Para una raíz de índice par exigimos

$$x - 3 \geq 0,$$

de modo que

$$\boxed{\text{Dom}(f) = [3, \infty)}.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.15 (Intermedio: radical cuadrático). Determine el dominio y la imagen de

$$f(x) = \sqrt{9 - x^2}.$$

Solución. Exigimos

$$9 - x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq 9 \iff -3 \leq x \leq 3.$$

Así,

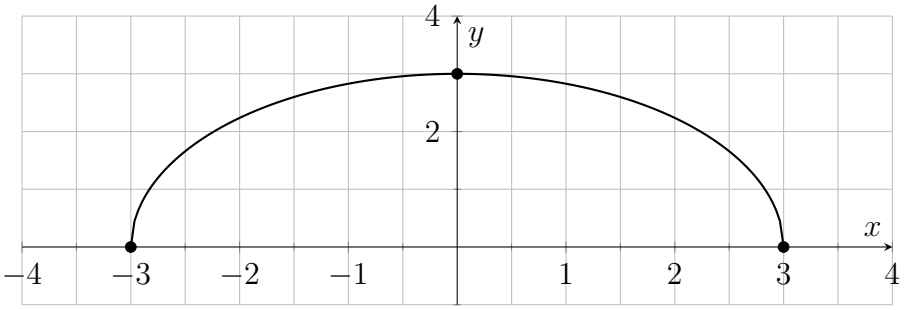
$$\boxed{\text{Dom}(f) = [-3, 3]}.$$

Además $0 \leq \sqrt{9 - x^2} \leq 3$, por lo que

$$\boxed{\text{Im}(f) = [0, 3]}.$$

Geométricamente es la semicircunferencia superior $x^2 + y^2 = 9$.

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.16 (Intermedio: cociente dentro de una raíz). Determine el dominio de

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}.$$

Solución. Necesitamos

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0, \qquad x \neq -2.$$

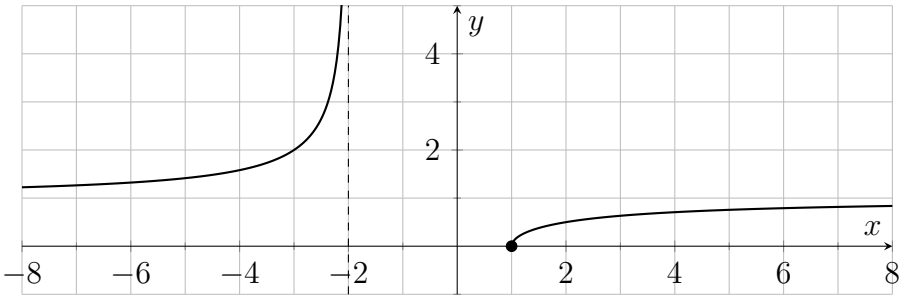
Los puntos críticos son -2 y 1. El análisis de signos da

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0 \quad \text{en} \quad (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup [1, \infty)}.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.17 (Reto: raíz en el denominador). Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 9}}.$$

Solución. Aquí no basta pedir que el radicando sea no negativo: la raíz está en el denominador y, por tanto, tampoco puede valer cero. Exigimos

$$x^2 - 9 > 0.$$

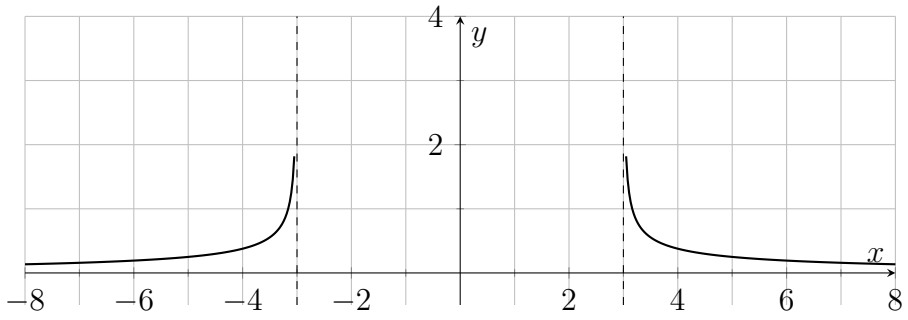
Entonces

$$|x| > 3,$$

y finalmente

$$\boxed{\text{Dom}(f) = (-\infty, -3) \cup (3, \infty)}.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.18 (Reto: restricciones simultáneas). Determine el dominio de

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-4}.$$

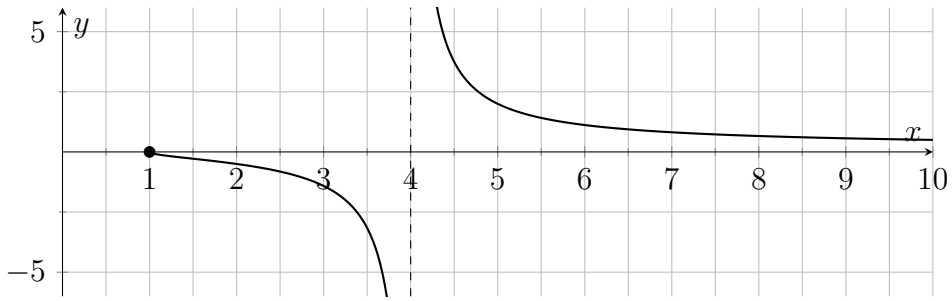
Solución. Deben cumplirse simultáneamente

$$x - 1 \geq 0 \qquad \text{y} \qquad x - 4 \neq 0.$$

Así,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = [1, 4) \cup (4, \infty)}.$$

Gráfica de apoyo.



Valor absoluto y funciones definidas por partes

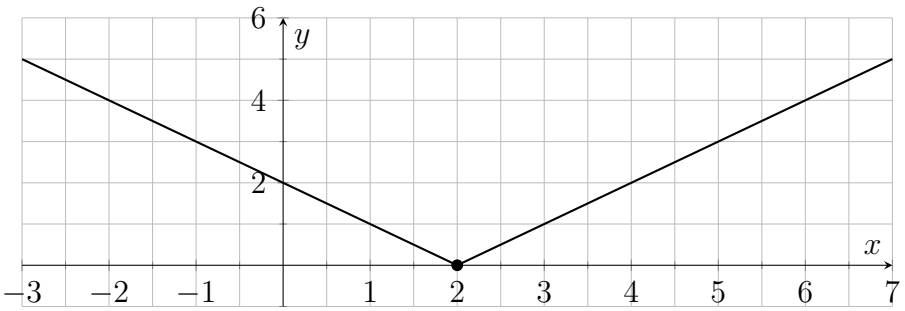
Ejemplo 10.19 (Básico: escribir por partes). Escriba $f(x) = |x - 2|$ como función definida por partes.

Solución. El cambio de signo ocurre cuando $x - 2 = 0$, es decir, en $x = 2$. Por definición,

$$\boxed{|x-2| = \begin{cases} 2 - x, & x < 2, \\ x - 2, & x \geq 2. \end{cases}}$$

El vértice de la gráfica es $(2, 0)$.

Gráfica de apoyo.



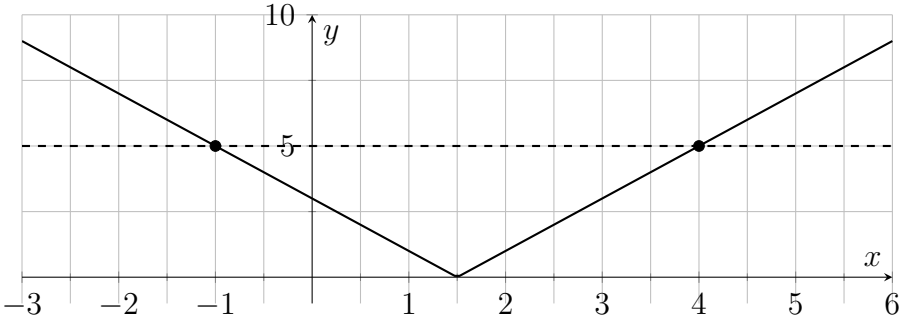
Ejemplo 10.20 (Intermedio: ecuación con valor absoluto). Resuelva $|2x - 3| = 5$.

Solución. La igualdad $|u| = 5$ equivale a $u = 5$ o $u = -5$:

$$2x - 3 = 5 \Longrightarrow x = 4, \qquad 2x - 3 = -5 \Longrightarrow x = -1.$$

Por tanto, $\boxed{x \in \{-1, 4\}}$.

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.21 (Intermedio: evaluación por partes). Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ 2x + 1, & 0 \le x < 3, \\ 7, & x \ge 3. \end{cases}$$

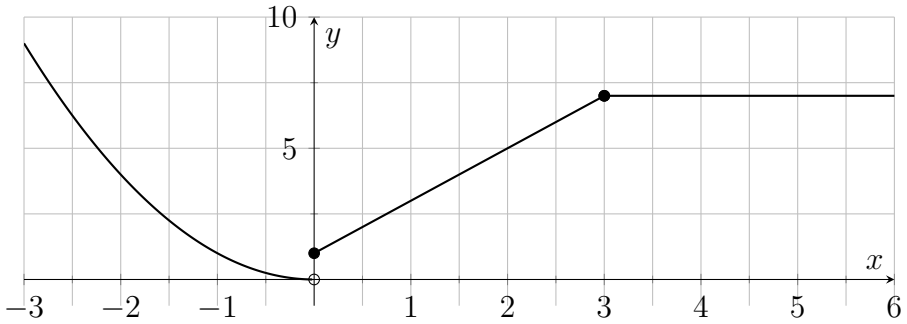
Calcule $f(-2)$, $f(0)$, $f(2)$ y $f(3)$.

Solución. Cada entrada debe evaluarse en la rama que le corresponde:

$$f(-2) = 4, \qquad f(0) = 1, \qquad f(2) = 5, \qquad f(3) = 7.$$

Los extremos de los intervalos son parte de la definición y no deben ignorarse.

Gráfica de apoyo.



Funciones exponenciales y logarítmicas

Ejemplo 10.22 (Básico: exponencial). Sea $f(x) = 2^x$. Calcule $f(-2)$, $f(0)$ y $f(3)$ e identifique dominio e imagen.

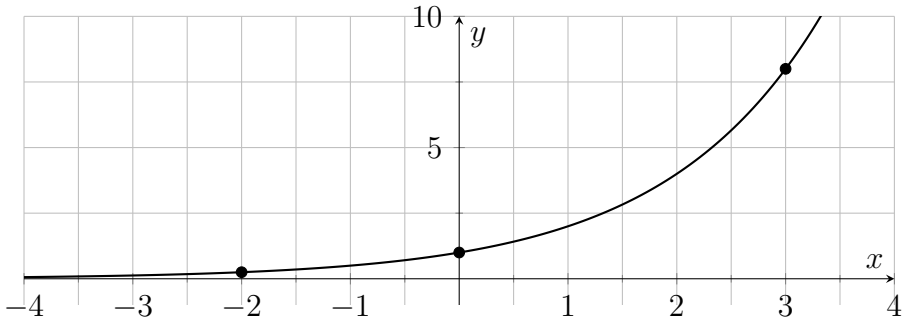
Solución.

$$f(-2) = \frac{1}{4}, \qquad f(0) = 1, \qquad f(3) = 8.$$

Además,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = \mathbb{R}, \qquad \text{Im}(f) = (0, \infty)}.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.23 (Intermedio: dominio logarítmico). Determine el dominio de $f(x) = \ln(5-2x)$.

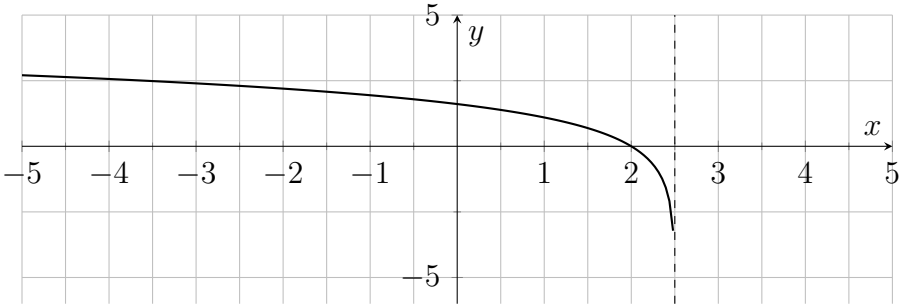
Solución. El argumento del logaritmo debe ser estrictamente positivo:

$$5 - 2x > 0 \Longrightarrow x < \frac{5}{2}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{Dom}(f) = (-\infty, 5/2)}.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.24 (Reto: logaritmo de una función racional). Determine el dominio de

$$f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+3}\right).$$

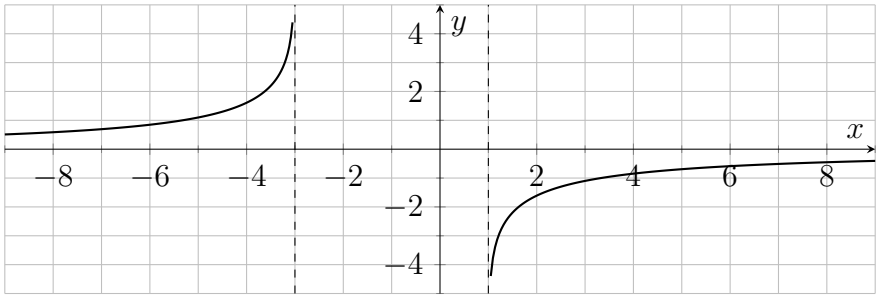
Solución. Exigimos

$$\frac{x-1}{x+3} > 0.$$

Los puntos críticos son -3 y 1. El cociente es positivo cuando numerador y denominador tienen el mismo signo, por lo que

$$\boxed{\text{Dom}(f) = (-\infty, -3) \cup (1, \infty)}.$$

Gráfica de apoyo.



Transformaciones de gráficas

Ejemplo 10.25 (Intermedio: varias transformaciones). Describa cómo obtener la gráfica de

$$g(x) = -2(x-3)^2 + 1$$

a partir de $f(x) = x^2$.

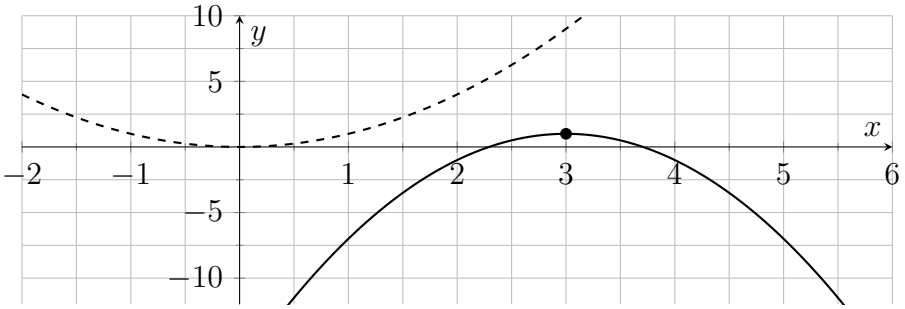
Solución. Partiendo de $y = x^2$:

1. $x \mapsto x - 3$: traslación 3 unidades a la derecha;
2. multiplicar por 2: estiramiento vertical de factor 2;

3. signo negativo: reflexión respecto del eje x;
4. sumar 1: traslación una unidad hacia arriba.

El vértice queda en $(3, 1)$ y la parábola abre hacia abajo.

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.26 (Reto: transformación de una raíz). Describa la gráfica de $g(x) = \sqrt{4 - x} + 2$ a partir de $f(x) = \sqrt{x}$ y determine su dominio.

Solución. Como $4 - x = -(x - 4)$, aparece una reflexión horizontal seguida de una traslación. Para el dominio,

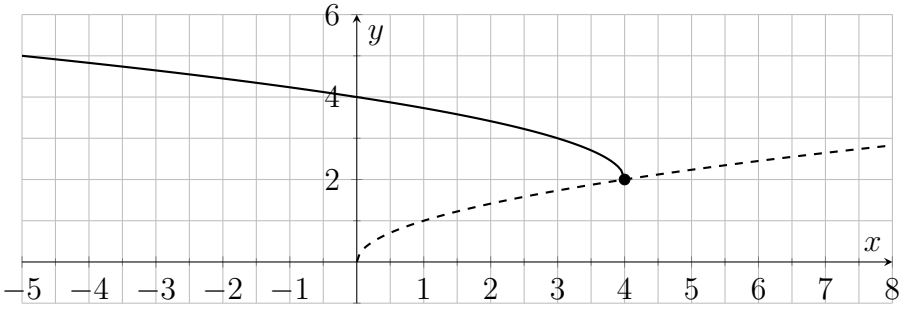
$$4 - x \geq 0 \Longrightarrow x \leq 4.$$

Por tanto,

$$\boxed{\text{Dom}(g) = (-\infty, 4]}.$$

Además $g(x) \geq 2$, de modo que $\text{Im}(g) = [2, \infty)$.

Gráfica de apoyo.



Composición e inversas

Ejemplo 10.27 (Intermedio: composición y dominio). Sean

$$f(x) = \sqrt{x}, \qquad g(x) = x - 4.$$

Determine $f \circ g$ y su dominio.

Solución.

$$(f \circ g)(x) = f(x-4) = \sqrt{x-4}.$$

Para que la composición esté definida necesitamos

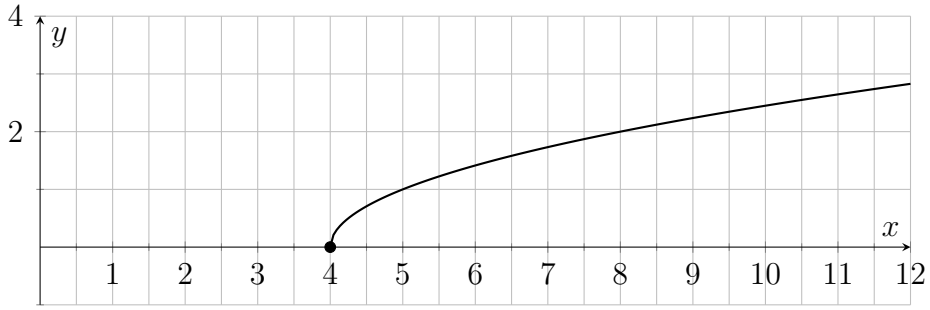
$$x - 4 \geq 0,$$

por lo que

$$\boxed{\text{Dom}(f \circ g) = [4, \infty)}.$$

El dominio de una composición no se obtiene simplemente intersectando mecánicamente los dominios: debemos exigir que $g(x)$ pertenezca al dominio de f.

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.28 (Intermedio: inversa de una función afín). Determine la inversa de $f(x) = 3x-7$.

Solución. Escribimos

$$y = 3x - 7$$

y despejamos x:

$$x = \frac{y+7}{3}.$$

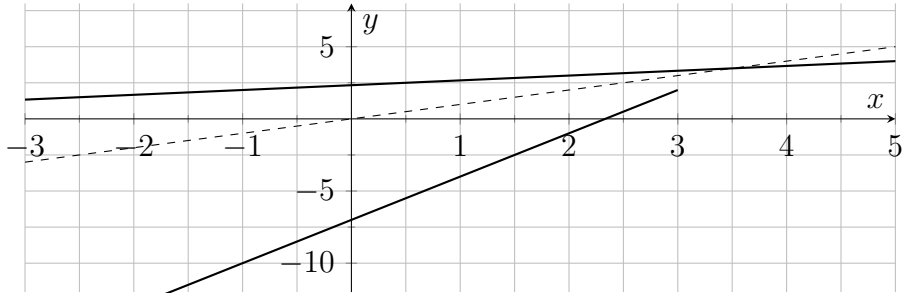
Intercambiando el nombre de las variables,

$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{x+7}{3}}.$$

La comprobación es

$$f(f^{-1}(x)) = 3\left(\frac{x+7}{3}\right) - 7 = x.$$

Gráfica de apoyo.



Ejemplo 10.29 (Reto: restricción necesaria para invertir). Considere $f(x) = x^2$. Explique por qué no posee inversa en todo $\mathbb{R}$ y encuentre una inversa si restringimos el dominio a $[0, \infty)$.

Solución. En $\mathbb{R}$ la función no es inyectiva, pues $f(a) = f(-a)$. Si restringimos el dominio a $[0, \infty)$, la función sí es inyectiva y su imagen es $[0, \infty)$. De

$$y = x^2, \qquad x \geq 0,$$

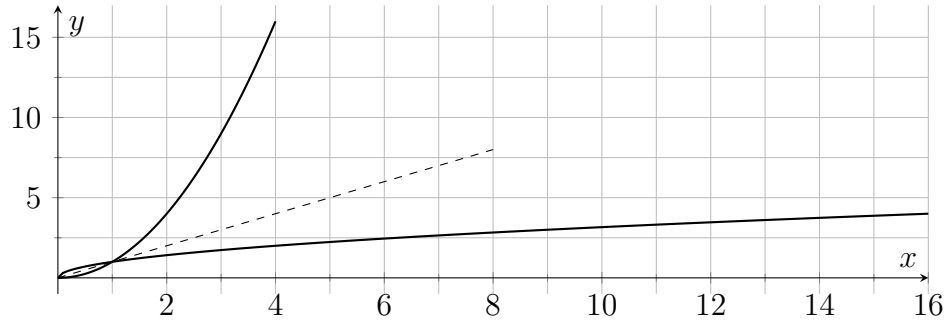
obtenemos

$$x = \sqrt{y}.$$

Así,

$$\boxed{f^{-1}(x) = \sqrt{x}, \qquad x \geq 0}.$$

Gráfica de apoyo.



11. Ejercicios

Concepto de función

Determine cuáles de las siguientes relaciones definen una función de A en B. Justifique formalmente su respuesta.

1. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$,
$$R = \{(1, a), (2, a), (3, b)\}.$$
2.
$$R = \{(1, a), (1, b), (2, a), (3, b)\}.$$
3. La relación en $\mathbb{R}$ dada por
$$y^2 = x.$$
4. La relación
$$y = x^3 - 2x + 1.$$

Evaluación

Sea
$$f(x) = 2x^2 - 5x + 3.$$
Calcule:

1. $f(0)$.
2. $f(2)$.
3. $f(-3)$.
4. $f(a)$.
5. $f(a + 1)$.
6. $f(x + h)$.
7. $f(x + h) - f(x)$.
8. $\dfrac{f(x + h) - f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

Dominio

Determine el dominio de cada función y expréselo en notación de intervalos.

1. $f(x) = 3x^4 - 2x + 7$.
2. $f(x) = \dfrac{x + 3}{x - 5}$.
3. $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 - 9}$.

4. $f(x) = \sqrt{7 - 2x}$.
5. $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$.
6. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x - 2}}$.
7. $f(x) = \ln(x + 4)$.
8. $f(x) = \ln(9 - x^2)$.
9. $f(x) = \sqrt{\dfrac{x - 2}{x + 1}}$.
10. $f(x) = \dfrac{\sqrt{2x + 1}}{x^2 - 4}$.
11. $f(x) = \ln\left(\dfrac{x - 1}{x + 3}\right)$.
12. $f(x) = \sqrt{\ln x}$.

Simetría

Determine algebraicamente si cada función es par, impar o ninguna.

1. $f(x) = x^6 + 3x^2 - 1$.
2. $f(x) = x^5 - 4x^3 + x$.
3. $f(x) = x^3 + x^2$.
4. $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1}$.
5. $f(x) = \dfrac{1}{x^2 + 4}$.

Operaciones

Sean

$$f(x) = \sqrt{x + 1}, \qquad g(x) = \frac{1}{x - 2}.$$

Obtenga las siguientes funciones y determine cuidadosamente sus dominios:

$$f + g, \qquad f - g, \qquad fg, \qquad \frac{f}{g}, \qquad \frac{g}{f}.$$

Composición

Para cada par, calcule $f \circ g$ y $g \circ f$ y determine sus dominios.

1. $$f(x) = x^2 + 1, \qquad g(x) = 2x - 3.$$
2. $$f(x) = \sqrt{x}, \qquad g(x) = x - 4.$$
3. $$f(x) = \frac{1}{x}, \qquad g(x) = x + 2.$$
4. $$f(x) = \ln x, \qquad g(x) = x^2 - 1.$$

Inyectividad e inversas

1. Demuestre que
$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = 5x + 2$$
es biyectiva y determine f^{-1}.
2. Determine por qué
$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2$$
no tiene inversa.
3. Considere ahora
$$f : [0, \infty) \to [0, \infty), \qquad f(x) = x^2.$$
Demuestre que es biyectiva y obtenga su inversa.
4. Determine la inversa de
$$f(x) = \frac{2x - 1}{x + 3},$$
indicando apropiadamente dominio y codominio.

Modelación

En cada problema:

a) identifique las variables;

b) elija una variable independiente;

c) construya la función solicitada;

d) determine el dominio físicamente admisible.

1. Un rectángulo tiene perímetro 60 cm. Exprese su área como función de uno de sus lados.
2. Se dispone de 100 m de cerca para construir un corral rectangular junto a un muro, por lo que sólo deben cercarse tres lados. Exprese el área como función del ancho perpendicular al muro.
3. Una caja sin tapa se construye cortando cuadrados de lado x en las esquinas de una lámina rectangular de 30 cm por 20 cm y doblando los bordes. Exprese el volumen como función de x.
4. Una compañía cobra \$80 de tarifa fija y \$12 por kilómetro recorrido. Construya la función de costo.
5. El precio de un artículo se modela por

$$p(x) = 600 - 3x,$$

donde x es la cantidad vendida. Determine la función de ingreso.

6. Si en el problema anterior el costo es

$$C(x) = 5000 + 120x,$$

determine la función de utilidad.

7. Una población inicial de 5000 individuos crece 3 % por año. Construya un modelo exponencial discreto.
8. Un automóvil debe recorrer 300 km. Exprese el tiempo de viaje como función de la velocidad promedio.

Ejercicios 1.1

En los ejercicios 1 a 4, determine si el conjunto es una función. Si es una función determine su dominio.

1. (a) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x-4}\}$
   (b) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x^2-4}\}$
   (c) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{4-x^2}\}$
   (d) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 4\}$
2. (a) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x+1}\}$
   (b) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x^2-1}\}$

(c) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{1 - x^2}\}$

(d) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$

3. (a) $\{(x, y) \mid y = x^2\}$

(b) $\{(x, y) \mid x = y^2\}$

(c) $\{(x, y) \mid y = x^3\}$

(d) $\{(x, y) \mid x = y^3\}$

4. (a) $\{(x, y) \mid y = (x - 1)^2 + 2\}$

(b) $\{(x, y) \mid x = (y - 2)^2 + 1\}$

(c) $\{(x, y) \mid y = (x + 2)^3 - 1\}$

(d) $\{(x, y) \mid x = (y + 1)^3 - 2\}$

5. Dada $f(x) = 2x - 1$, determine

(a) $f(3)$;

(b) $f(-2)$;

(c) $f(0)$;

(d) $f(a + 1)$;

(e) $f(x + 1)$;

(f) $f(2x)$;

(g) $2f(x)$;

(h) $f(x + h)$;

(i) $f(x) + f(h)$;

(j) $\dfrac{f(x + h) - f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

6. Dada $f(x) = \dfrac{3}{x}$, calcule

(a) $f(1)$;

(b) $f(-3)$;

(c) $f(6)$;

(d) $f\left(\dfrac{1}{3}\right)$;

(e) $f\left(\dfrac{3}{a}\right)$;

(f) $f\left(\dfrac{3}{x}\right)$;

(g) $\dfrac{f(3)}{f(x)}$;

(h) $f(x-3)$;

(i) $f(x)-f(3)$;

(j) $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

7. Dada $f(x)=2x^2+5x-3$, determine

(a) $f(-2)$;

(b) $f(-1)$;

(c) $f(0)$;

(d) $f(3)$;

(e) $f(h+1)$;

(f) $f(2x^2)$;

(g) $f(x^2-3)$;

(h) $f(x+h)$;

(i) $f(x)+f(h)$;

(j) $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

8. Dada $g(x)=3x^2-4$, calcule

(a) $g(-4)$;

(b) $g\left(\dfrac{1}{2}\right)$;

(c) $g(x^2)$;

(d) $g(3x^2-4)$;

(e) $g(x-h)$;

(f) $g(x)-g(h)$;

(g) $\dfrac{g(x+h)-g(x)}{h}$, $h \neq 0$.

9. Dada $F(x)=\sqrt{x+9}$, encuentre

(a) $F(x+9)$;

(b) $F(x^2-9)$;

(c) $F(x^4-9)$;

(d) $F(x^2+6x)$;

(e) $F(x^4-6x^2)$;

(f) $\dfrac{F(x+h)-F(x)}{h}$, $h \neq 0$.

10. Dada $G(x)=\sqrt{4-x}$, determine

(a) $G(4-x)$;
(b) $G(4-x^2)$;
(c) $G(4-x^4)$;
(d) $G(4x-x^2)$;
(e) $G(-x^4-4x^2)$;
(f) $\dfrac{G(x+h)-G(x)}{h}$, $h \neq 0$.

En los ejercicios 11 a 46, dibuje a mano la gráfica de la función y determine su dominio y su contradominio.

11. $f(x) = 3x - 1$
12. $g(x) = 4 - x$
13. $F(x) = 2x^2$
14. $G(x) = x^2 + 2$
15. $g(x) = 5 - x^2$
16. $f(x) = (x-1)^2$
17. $G(x) = \sqrt{x-1}$
18. $F(x) = \sqrt{9-x}$
19. $f(x) = \sqrt{x^2-4}$
20. $g(x) = \sqrt{4-x^2}$
21. $g(x) = \sqrt{9-x^2}$
22. $f(x) = \sqrt{x^2-1}$
23. $h(x) = |x-3|$
24. $H(x) = |5-x|$
25. $F(x) = |3x+2|$
26. $G(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$
27. $H(x) = \dfrac{x^2-25}{x+5}$
28. $f(x) = \dfrac{2x^2+7x+3}{x+3}$

29. $f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 3}{x - 1}$

30. $g(x) = \dfrac{(x^2 - 4)(x - 3)}{x^2 - x - 6}$

31. $f(x) = \begin{cases} -2, & x \leq 3, \\ 2, & 3 < x. \end{cases}$

32. $g(x) = \begin{cases} -4, & x < -2, \\ -1, & -2 \leq x \leq 2, \\ 3, & 2 < x. \end{cases}$

33. $g(x) = \begin{cases} 2x - 1, & x \neq 2, \\ 0, & x = 2. \end{cases}$

34. $f(x) = \begin{cases} 3x + 2, & x \neq 1, \\ 8, & x = 1. \end{cases}$

35. $F(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x \neq 3, \\ -2, & x = 3. \end{cases}$

36. $G(x) = \begin{cases} 9 - x^2, & x \neq -3, \\ 4, & x = -3. \end{cases}$

37. $G(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x < 0, \\ 3x + 1, & 0 \leq x. \end{cases}$

38. $F(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x < 3, \\ 2x - 1, & 3 \leq x. \end{cases}$

39. $g(x) = \begin{cases} 6x + 7, & x \leq -2, \\ 4 - x, & -2 < x. \end{cases}$

40. $f(x) = \begin{cases} x - 2, & x \leq 0, \\ x^2 + 1, & 0 < x. \end{cases}$

41. $h(x) = \begin{cases} x + 3, & x < -5, \\ \sqrt{25 - x^2}, & -5 \leq x \leq 5, \\ 3 - x, & 5 < x. \end{cases}$

42. $H(x) = \begin{cases} \dfrac{x+2}{\sqrt{16-x^2}}, & x \leq -4, \\ 2-x, & -4 < x < 4, \\ 2-x, & 4 \leq x. \end{cases}$

43. $F(x) = \dfrac{x^3 - 2x^2}{x-2}$

44. $G(x) = \dfrac{x^3 + 3x^2}{x+3}$

45. $f(x) = \lfloor x - 4 \rfloor$

46. $g(x) = \lfloor x + 2 \rfloor$

47. (a) Dibuje la gráfica de la función escalón (o salto) unitario denotada por U y definida por

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & 0 \leq x. \end{cases}$$

Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas:

(b) $U(x-1)$;

(c) $U(x) - 1$;

(d) $U(x) - U(x-1)$.

48. Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas, donde U es la función escalón unitario definida en el ejercicio 47:

(a) $x\,U(x)$;

(b) $(x+1)U(x+1)$;

(c) $(x+1)U(x+1) - xU(x)$.

49. (a) Dibuje la gráfica de la función signo denotada por sgn y definida por

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & 0 < x. \end{cases}$$

$\operatorname{sgn}(x)$ se lee "signo de x". Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas:

(b) $x \operatorname{sgn}(x)$;

(c) $2 - x \operatorname{sgn}(x)$;

(d) $x - 2 \operatorname{sgn}(x)$.

50. Defina cada una de las siguientes funciones a trozos, donde sgn es la función signo definida en el ejercicio 49:

(a) $\operatorname{sgn}(x+1)$;

(b) $\operatorname{sgn}(x-1)$;

(c) $\operatorname{sgn}(x+1) - \operatorname{sgn}(x-1)$.

51. La gráfica de la función f de la figura se parece a la letra W. Defina $f(x)$ a trozos.

52. La gráfica de la función f de la figura se parece a la letra M. Defina $f(x)$ a trozos.

53. En la figura, la gráfica se parece a la letra X y es la gráfica de dos funciones f_1 y f_2 trazadas en el rectángulo de inspección de $[-1, 1]$ por $[-1, 1]$. Defina $f_1(x)$ y $f_2(x)$.

54. Existen tres funciones f_1, f_2 y f_3 cuyas gráficas trazadas simultáneamente en el rectángulo de inspección de $[-1, 1]$ por $[-1, 1]$ se parecen a la letra Z. Defina $f_1(x)$, $f_2(x)$ y $f_3(x)$.

En los ejercicios 55 a 58, haga lo siguiente: (a) defina la función a trozos sin emplear las barras de valor absoluto; (b) dibuje la gráfica de la función definida en el inciso (a); (c) apoye sus respuestas a los incisos (a) y (b) trazando la gráfica de la función.

55. $f(x) = |x^2 - 1|$

56. $g(x) = |4 - x^2|$

57. $g(x) = |x|\,|5 - x|$

58. $f(x) = |x|\,|x - 3|$

Ejercicios 1.2

En los ejercicios 1 a 10, defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función resultante: (a) $f+g$; (b) $f-g$; (c) $f\cdot g$; (d) f/g; (e) g/f.

1. $f(x)=x-5$; $g(x)=x^2-1$
2. $f(x)=\sqrt{x}$; $g(x)=x^2+1$
3. $f(x)=\dfrac{x+1}{x-1}$; $g(x)=\dfrac{1}{x}$
4. $f(x)=\sqrt{x}$; $g(x)=4-x^2$
5. $f(x)=\sqrt{x}$; $g(x)=x^2-1$
6. $f(x)=|x|$; $g(x)=|x-3|$
7. $f(x)=x^2+1$; $g(x)=3x-2$
8. $f(x)=\sqrt{x-4}$; $g(x)=x^2-4$
9. $f(x)=\dfrac{1}{x+1}$; $g(x)=\dfrac{x}{x-2}$
10. $f(x)=x^2$; $g(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$

En los ejercicios 11 a 14, para las funciones f y g y el número c, obtenga $(f\circ g)(c)$ mediante dos métodos: (a) calcule $g(c)$ y utilice este número para determinar $f(g(c))$; (b) determine $(f\circ g)(x)$ y emplee este valor para calcular $(f\circ g)(c)$.

11. $f(x)=3x^2-4x$; $g(x)=2x-5$; $c=4$
12. $f(x)=\sqrt{x^2-36}$; $g(x)=x^2-3x$; $c=5$
13. $f(x)=\dfrac{1}{x-1}$; $g(x)=\dfrac{2}{x^2+1}$; $c=\dfrac{1}{2}$
14. $f(x)=\dfrac{2\sqrt{x}+3}{x}$; $g(x)=\dfrac{2x+5}{x^4}$; $c=-2$

En los ejercicios 15 a 24, defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función compuesta: (a) $f\circ g$; (b) $g\circ f$; (c) $f\circ f$; (d) $g\circ g$.

15. $f(x)=x-2$; $g(x)=x+7$
16. $f(x)=3-2x$; $g(x)=6-3x$

17. Las funciones del ejercicio 1.

18. Las funciones del ejercicio 2.

19. $f(x) = \sqrt{x+2}$; $g(x) = x^2 - 2$

20. $f(x) = x^2 - 1$; $g(x) = \dfrac{1}{x}$

21. $f(x) = \dfrac{1}{x}$; $g(x) = \sqrt{x}$

22. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = -\dfrac{1}{x}$

23. $f(x) = |x|$; $g(x) = |x+2|$

24. $f(x) = \sqrt{x^2-1}$; $g(x) = \sqrt{x-1}$

En los ejercicios 25 y 26 defina las siguientes funciones y determine el dominio de las funciones resultantes: (a) $f(x^2)$; (b) $[f(x)]^2$; (c) $f \circ f(x)$; (d) $f \circ f(-x)$.

25. $f(x) = \sqrt{x}$

26. $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$

En los ejercicios 27 a 32, exprese h como composición de las dos funciones f y g en dos formas.

27. $h(x) = \sqrt{x^2-4}$

28. $h(x) = (9+x^2)^{-2}$

29. $h(x) = \left(\dfrac{1}{x-2}\right)^3$

30. $h(x) = \dfrac{4}{\sqrt[3]{x^3+3}}$

31. $h(x) = (x^2+4x-5)^4$

32. $h(x) = \sqrt{|x|+4}$

En los ejercicios 33 a 38, trace en la graficadora la gráfica de la función y a partir de la gráfica conjeture si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos. Después confirme su conjetura analíticamente.

33. (a) $f(x) = 2x^4 - 3x^2 + 1$

(b) $g(x) = 5x^5 + 1$

34. (a) $f(x) = x^2 + 2x + 2$
    (b) $g(x) = x^6 - 1$

35. (a) $f(x) = 5x^3 - 7x$
    (b) $g(x) = |x|$

36. (a) $f(x) = 4x^5 + 3x^3$
    (b) $g(x) = x^3 + 1$

37. (a) $f(x) = \sqrt[3]{x}$
    (b) $g(x) = 5x^4 - 4$

38. (a) $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$
    (b) $g(x) = 2|x| + 3$

En los ejercicios 39 y 40, determine analíticamente si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos.

39. (a) $f(y) = \dfrac{y^3 - y}{y^2 + 1}$
    (b) $g(r) = \dfrac{r^2 - 1}{r^2 + 1}$
    (c) $f(x) = \dfrac{|x|}{x^2 + 1}$

40. (a) $h(x) = \dfrac{x^2 - 5}{2x^3 + x}$
    (b) $g(z) = \dfrac{z - 1}{z + 1}$
    (c) $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & 0 \leq x. \end{cases}$

En los ejercicios 41 a 44, haga lo siguiente: (a) defina $f(x)$, sin las barras de valor absoluto, en los intervalos indicados. (b) Apoye la respuesta del inciso (a), gráficamente trazando la gráfica de f en la graficadora a partir de la ecuación dada. (c) A partir de la gráfica del inciso (b), establezca si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos. (d) Confirme la respuesta del inciso (c) analíticamente a partir de la ecuación dada.

41. $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$; $(-\infty, 0)$, $(0, +\infty)$

42. $f(x) = x|x|$; $(-\infty, 0)$, $[0, +\infty)$

43. $f(x) = |x-2| - |x+2|$; $(-\infty, -2)$, $[-2, 2)$, $[2, +\infty)$

44. $f(x) = \dfrac{|x+1| - |x-1|}{x}$; $(-\infty, -1)$, $[-1, 0)$, $(0, 1]$, $(1, +\infty)$

45. ¿Es conmutativa la composición de dos funciones? Es decir, si f y g son dos funciones cualesquiera, ¿son iguales $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$? Justifique su respuesta proporcionando un ejemplo.

Si f y g son dos funciones tales que $(f \circ g)(x) = x$ y $(g \circ f)(x) = x$, entonces se dice que f y g son inversas una de la otra. En los ejercicios 46 a 50, demuestre que f y g son inversas una de la otra.

46. $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = \dfrac{x+3}{2}$

47. $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$ y $g(x) = \dfrac{1-x}{x}$

48. $f(x) = x^2$, $x \geq 0$, y $g(x) = \sqrt{x}$

49. $f(x) = x^2$, $x \leq 0$, y $g(x) = -\sqrt{x}$

50. $f(x) = (x-1)^3$ y $g(x) = 1 + \sqrt[3]{x}$

51. La función escalón unitario U y la función signo sgn se definieron en los ejercicios 47 y 49, respectivamente, de la sección 1.1. (a) Defina $\text{sgn}(U(x))$ y dibuje la gráfica. (b) Defina $U(\text{sgn}(x))$ y dibuje la gráfica.

52. Demuestre que si f y g son funciones impares, entonces $(f+g)$ y $(f-g)$ también son funciones impares, mientras que fg y f/g son funciones pares.

53. Determine si la función compuesta $f \circ g$ es par o impar en cada uno de los casos siguientes: (a) f y g son impares; (b) f es par y g es impar; (c) g es par.

54. Encuentre fórmulas para $(f \circ g)(x)$ si

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & 1 < x, \end{cases} \qquad y \qquad g(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ \frac{1}{2}x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 < x. \end{cases}$$

Dibuje las gráficas de f, g y $f \circ g$.

55. Encuentre fórmulas para $(g \circ f)(x)$ a partir de las funciones del ejercicio 54. Dibuje la gráfica de $g \circ f$.

56. Si $f(x) = x^2 + 2x + 2$, encuentre dos funciones g para las cuales $(f \circ g)(x) = x^2 - 4x + 5$.

57. Si $f(x) = x^2$, encuentre dos funciones g para las cuales $(f \circ g)(x) = 4x^2 - 12x + 9$.

58. Demuestre que si f y g son dos funciones lineales, entonces $f \circ g$ es una función lineal.

59. Existe una función cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales que es a la vez par e impar. ¿Cuál es esa función? Demuestre que es única esta función.

60. Suponga que $f(x) = \dfrac{1}{x}$, $g(x) = -\dfrac{1}{x}$ y $h(x) = -x$. Demuestre que $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ y explique por qué $f \circ g$ ni $g \circ f$ son la misma que h.

61. Trace en la graficadora las gráficas de las dos funciones F y G definidas por

$$F(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-4}} \qquad \text{y} \qquad G(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-4}}.$$

Observe que F es la misma función que f/g del ejemplo 1(d). Explique por qué las gráficas de F y G no son las mismas y, consecuentemente, las funciones no son iguales.

Reconocimiento de inyectividad

Determine si cada función es inyectiva en el dominio indicado. Justifique.

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$.
2. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.
3. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$.
4. $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.
5. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$.
6. $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$, $f(x) = \sqrt{x}$.
7. $f : \mathbb{R} \to (0, \infty)$, $f(x) = e^x$.
8. $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \ln x$.

Clasificación: inyectiva, suprayectiva o biyectiva

Clasifique cada función respecto del dominio y codominio indicados.

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x + 4$.
2. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.
3. $f : \mathbb{R} \to [0, \infty)$, $f(x) = x^2$.

4. $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$, $f(x) = x^2$.
5. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$.
6. $f : \mathbb{R} \to (0, \infty)$, $f(x) = e^x$.
7. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = e^x$.
8. $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \ln x$.

Cálculo de funciones inversas

Determine f^{-1} e indique dominio e imagen de f y de f^{-1}.

1. $f(x) = 2x + 5$.
2. $f(x) = 7 - 3x$.
3. $f(x) = \dfrac{x - 1}{4}$.
4. $f(x) = \dfrac{2x + 1}{3}$.
5. $f(x) = x^3$.
6. $f(x) = x^3 - 4$.
7. $f(x) = \sqrt{x}$, $x \geq 0$.
8. $f(x) = e^x$.
9. $f(x) = 2^x$.
10. $f(x) = \ln x$.

Funciones racionales

Encuentre la inversa, especificando las restricciones necesarias.

1. $f(x) = \dfrac{1}{x}$.
2. $f(x) = \dfrac{x + 1}{x - 2}$.
3. $f(x) = \dfrac{2x - 3}{x + 4}$.
4. $f(x) = \dfrac{3x + 1}{2x - 5}$.

5. $f(x) = \dfrac{x-2}{x+2}$.
6. $f(x) = 1 + \dfrac{1}{x}$.

Restricción del dominio

En cada caso explique por qué la función no es inyectiva en $\mathbb{R}$, proponga una restricción adecuada y determine la inversa.

1. $f(x) = x^2$.
2. $f(x) = (x-1)^2$.
3. $f(x) = (x+3)^2 - 2$.
4. $f(x) = x^4$.
5. $f(x) = |x|$.
6. $f(x) = \sqrt{x^2}$.

Verificación por composición

Encuentre f^{-1} y compruebe $f(f^{-1}(x)) = x$ y $f^{-1}(f(x)) = x$.

1. $f(x) = 4x + 3$.
2. $f(x) = \dfrac{x-5}{2}$.
3. $f(x) = x^3 + 2$.
4. $f(x) = e^{2x}$.
5. $f(x) = 3^x$.
6. $f(x) = \ln(x+1)$, $x > -1$.

Problemas adicionales

1. Sean $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Demuestre que si f y g son pares, entonces $f+g$ y fg son pares.
2. Demuestre que si f y g son impares, entonces $f+g$ es impar, mientras que fg es par.
3. Demuestre que la composición de dos funciones inyectivas es inyectiva.

4. Demuestre que la composición de dos funciones suprayectivas es suprayectiva, suponiendo compatibles los dominios y codominios.

5. Si f y g son biyectivas, demuestre que
$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}.$$

6. Sea
$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}, \qquad ad - bc \neq 0.$$
Determine su dominio y despeje formalmente x en términos de y para obtener la función inversa, especificando las restricciones necesarias.

7. Determine la imagen de
$$f(x) = x^2 - 4x + 7$$
completando el cuadrado.

8. Determine la imagen de
$$f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$$
despejando x en términos de y.

A. Apéndice: inyectividad, biyectividad y función inversa

Dominio, codominio e imagen

Sea $f : A \to B$. El conjunto A es el dominio, B es el codominio y
$$\mathrm{Im}(f) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B$$
es la imagen o rango. La distinción entre imagen y codominio es esencial para estudiar suprayectividad y existencia de inversa.

Ejemplo A.1. Para $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, se tiene
$$\mathrm{Im}(f) = [0, \infty),$$
de modo que la imagen no coincide con el codominio declarado.

Funciones inyectivas

Definición A.1. *Una función $f : A \to B$ es **inyectiva** si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas. Equivalentemente,*
$$\boxed{f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2.}$$

Ejemplo A.2. Sea $f(x) = 3x - 2$. Si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces

$$3x_1 - 2 = 3x_2 - 2 \Longrightarrow 3x_1 = 3x_2 \Longrightarrow x_1 = x_2.$$

Por tanto, f es inyectiva.

Ejemplo A.3. La función $f(x) = x^2$ no es inyectiva en $\mathbb{R}$, pues

$$f(2) = f(-2) = 4, \qquad 2 \neq -2.$$

Prueba de la recta horizontal

Una función es inyectiva si toda recta horizontal $y = c$ corta su gráfica a lo más una vez. No debe confundirse con la prueba de la recta vertical: ésta determina si una gráfica representa una función; la horizontal estudia inyectividad.

Funciones suprayectivas

Definición A.2. *Una función $f : A \to B$ es **suprayectiva** si todo elemento del codominio es imagen de al menos un elemento del dominio:*

$$\boxed{\forall y \in B \; \exists x \in A : \; f(x) = y.}$$

Equivalentemente, $\mathrm{Im}(f) = B$.

Ejemplo A.4. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 3$. Dado $y \in \mathbb{R}$, resolver

$$y = 2x + 3$$

produce

$$x = \frac{y - 3}{2} \in \mathbb{R}.$$

Por tanto, todo y es alcanzado y f es suprayectiva.

Observación A.1. La suprayectividad depende del codominio. La regla $f(x) = x^2$ no es suprayectiva como función $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, pero sí lo es como función $\mathbb{R} \to [0, \infty)$.

Funciones biyectivas

Definición A.3. *Una función es **biyectiva** si es simultáneamente inyectiva y suprayectiva. Así, cada elemento del codominio corresponde a exactamente un elemento del dominio.*

Ejemplo A.5. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 5x - 7$. La igualdad

$$5x_1 - 7 = 5x_2 - 7$$

implica $x_1 = x_2$, por lo que es inyectiva. Además, dado $y \in \mathbb{R}$,

$$y = 5x - 7 \Longrightarrow x = \frac{y + 7}{5} \in \mathbb{R},$$

por lo que es suprayectiva. En consecuencia, f es biyectiva.

Función inversa

Definición A.4. *Si $f : A \to B$ es biyectiva, su* ***función inversa*** *es la función*

$$f^{-1} : B \to A$$

que satisface

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

Las identidades fundamentales son

$$\boxed{f^{-1}(f(x)) = x} \quad (x \in A), \qquad \boxed{f(f^{-1}(y)) = y} \quad (y \in B).$$

Observación A.2. No debe confundirse la inversa con el recíproco:

$$\boxed{f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)}}$$

en general.

Procedimiento algebraico

Para hallar f^{-1}:

1. escribir $y = f(x)$;
2. intercambiar x y y;
3. despejar y;
4. escribir $y = f^{-1}(x)$;
5. verificar, cuando convenga, mediante composición.

Ejemplo A.6. Sea $f(x) = 3x - 5$. Partimos de

$$y = 3x - 5.$$

Intercambiando variables,

$$x = 3y - 5.$$

Entonces

$$x + 5 = 3y, \qquad y = \frac{x+5}{3},$$

y por tanto

$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{x+5}{3}.}$$

La verificación es

$$f\big(f^{-1}(x)\big) = 3\left(\frac{x+5}{3}\right) - 5 = x$$

y

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{(3x-5)+5}{3} = x.$$

Interpretación gráfica

Si (a, b) pertenece a la gráfica de f, entonces (b, a) pertenece a la gráfica de f^{-1}. Por ello las gráficas de $y = f(x)$ y $y = f^{-1}(x)$ son simétricas respecto de

$$\boxed{y = x}.$$

Restricción del dominio

No toda función es invertible en su dominio original. Para $f(x) = x^2$ sobre $\mathbb{R}$ se tiene $f(x) = f(-x)$, de modo que no es inyectiva. Si restringimos

$$f : [0, \infty) \to [0, \infty), \qquad f(x) = x^2,$$

entonces es biyectiva y

$$\boxed{f^{-1}(x) = \sqrt{x}.}$$

No se escribe $\pm\sqrt{x}$: una función debe asignar un único valor a cada entrada.

Ejemplo A.7. Para

$$f(x) = (x - 2)^2 + 1,$$

restringida a $[2, \infty)$, la imagen es $[1, \infty)$. De

$$y = (x - 2)^2 + 1$$

se obtiene, usando $x - 2 \geq 0$,

$$x = 2 + \sqrt{y - 1}.$$

Así,

$$\boxed{f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x - 1}.}$$

Monotonía e inyectividad

Si una función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en un intervalo, entonces es inyectiva en ese intervalo:

$$\boxed{\text{estrictamente monótona} \Longrightarrow \text{inyectiva.}}$$

Esto explica, por ejemplo, por qué x^3 es inyectiva en $\mathbb{R}$ y por qué x^2 puede hacerse inyectiva restringiendo su dominio a $[0, \infty)$ o a $(-\infty, 0]$.

Resumen conceptual

$$\boxed{\text{Inyectiva} \iff f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2}$$

$$\boxed{\text{Suprayectiva} \iff \text{Im}(f) = B}$$

$$\boxed{\text{Biyectiva} \iff \text{inyectiva y suprayectiva}}$$

$$\boxed{f : A \to B \text{ posee inversa } B \to A \iff f \text{ es biyectiva.}}$$

Bibliografía básica

- Larson, Hostetler y Edwards, *Cálculo I*, 7a ed.
- Leithold, *El Cálculo*, 7a ed.
- Stewart, *Cálculo. Trascendentes tempranas*, 4a ed.
- Thomas y Finney, *Cálculo. Una variable*, 9a ed.
- Swokowski, *Cálculo con Geometría Analítica*, 2a ed.